

4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.10. ANEXO 4 - RESUMO DAS FUNÇÕES DO AAM GEN 3

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO AAM

NÚMERO DA FUNÇÃO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	SW 630	ICE e EV	Apenas ICE	Apenas EV
01	Gateway	Lê uma centena de parâmetros do lado do veículo de base e transmite-os à CAN do chapeiro	X	X		
02	Input analog	Leitura das entradas lógicas provenientes do chapeiro	X	X		
03	Input logical	Leitura das entradas lógicas provenientes do chapeiro	X	X		
04	Output logical	Ativação das saídas de acordo com o estado do veículo ou a saída de uma função	X	X		
05	Output logical power limitation	Autoriza a ativação das saídas lógicas de acordo com o estado da gestão EE do veículo de base	X	X		
06	Output PWM	Ativação das saídas de acordo com o parâmetro físico configurado (regime, velocidade, etc.)	X	X		
08	Idle Speed Increase (ralenti acelerado)	Gestão do ralenti acelerado em modo impulsional ou biestável + feedback de função	X		X	
09	Engine Restart	Pedido de rearranque do motor após uma paragem automática	X		X	
10	Stabilized Battery	Permite limitar a variação da tensão de rede a bordo e obter uma tensão mínima	X	X		
11	Radio Mute	Permite reduzir o nível sonoro do rádio	X	X		
12	Battery Coupling	Autoriza o carregamento de uma bateria auxiliar	X	X		
13	Output power cut off	Sinal para corte de alimentação para chapeiro	X (limiar es configuráveis)	X		
15	Fridge Drive	Autoriza o funcionamento do compressor em determinado intervalo de regime	X (com histerese)		X	
17	Trailer Lighting	Iluminação do atrelado (fora do perímetro do chapeiro)	X	X		
18	Trailer lighting default detection	Deteção de avaria na iluminação do atrelado (fora do perímetro do chapeiro)	X	X		
19	Output power	Alimentação disponível quando o AAM está ativado	X	X		
20	Footstep	Estratégia que permite a gestão do degrau elétrico (BUS)	X	X		
21	Configurable Algorithm 1	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
22	Configurable Algorithm 2	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
23	Configurable Algorithm 3	Saída lógica configurável pelo chapeiro	X	X		
24	Cibersegurança		X			

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Confidencial C

Confidencial C

Função 01 - Gateway

Apresentação

A ligação direta à CAN do veículo pelo chapeiro é proibida.

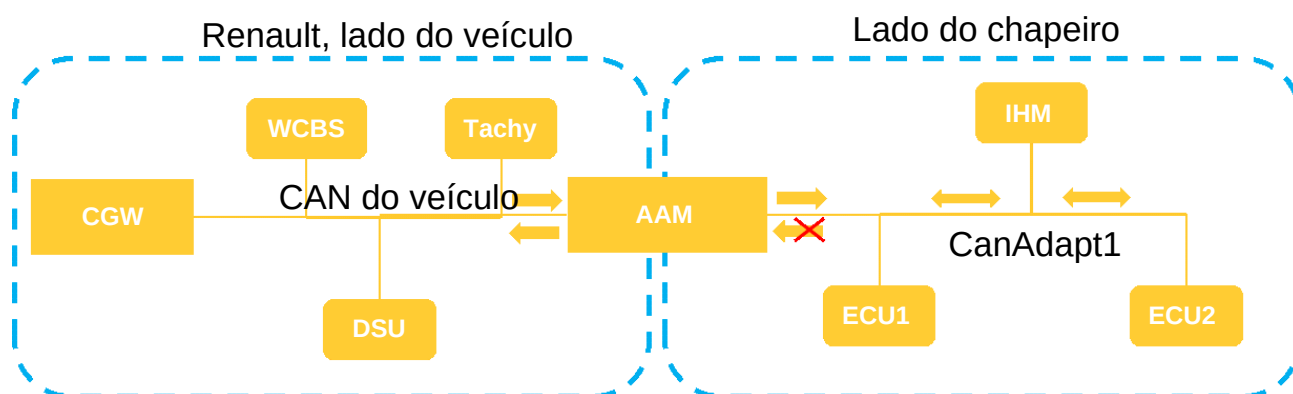
O AAM funciona como uma ponte entre a CAN do veículo e a transformação, lê informação, processa-a e produz informação na CanAdapt1

Os calculadores do chapeiro, através da CanAdapt1, podem ler cerca de 100 parâmetros do veículo.

As mensagens desta CAN específica são públicas e estão disponíveis em

<https://www.conversion.renault.com/> Capítulo 4.10./Anexo 2

Outros calculadores dos chapeiros podem enviar outras tramas CAN através da CanAdapt1, mas o AAM não as lê nem as considera (consulte a figura abaixo)



Funcionalidade pormenorizada

O AAM lê informação na CAN_EXT e transfere-a para a CAN_ADAPT_1.

As tramas são lidas na CAN_EXT e reformatadas na CAN_ADAPT_1.

Todas as mensagens CAN na CAN_ADAPT_1 constam do anexo 2 "Mensagens CAN_ADAPT_1".

Esta função apenas é acessível quando o tipo de veículo foi configurado (parâmetros de configuração VH_TYPE).

Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (R)
- CAN_ADAPT_1 (T)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
VH_TYPE	SW 311	Configuração do tipo de veículo (X82 P2, XFK, XDD)

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim, devido a diferenças de mensagens CAN_EXT entre ICE e EV.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 02 - Input analog

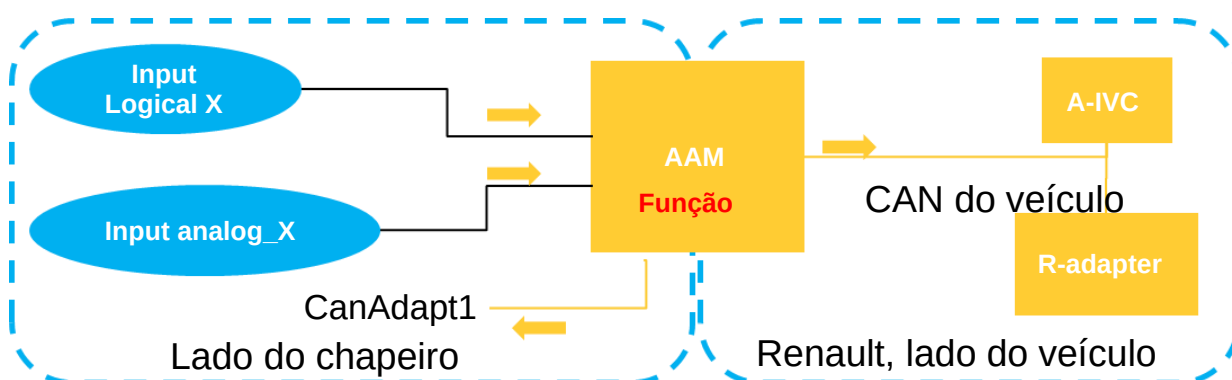
Apresentação

O AAM pode adquirir informações lógicas e analógicas provenientes da transformação (5 entradas lógicas e 3 entradas analógicas). Estas informações são transmitidas na CAN do veículo e na CanAdapt1.

- Entradas lógicas (por exemplo, sensores ativos/inativos): Ativas quando ligadas à massa
- Entradas analógicas (por exemplo, sensor de temperatura, posição, etc.) : Tensões entre 0 e 16 V, resolução de 12 bits (0 a 4095).

Utilização das entradas lógicas: Para enviar para a CAN do veículo e para a CanAdapt1 ou para controlar funções do veículo como, por exemplo, (EngineRestart, RALAC, etc.).

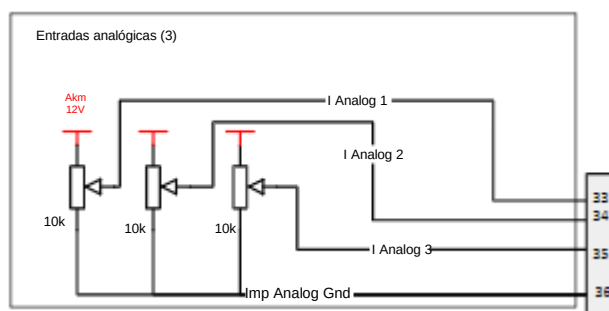
Utilização das entradas analógicas: Envio para a CAN do veículo e para a CanAdapt1.



Funcionalidade pormenorizada

O AAM lê as 3 entradas analógicas Input analog 1 a 3 e envia-as para as CAN_EXT e CAN_ADAPT_1.

Exemplo de utilização: estas entradas podem ser utilizadas por um sensor de temperatura na zona de carga.



Os valores dos intervalos de tensão nas entradas Input analog 1 a 3 são apresentados na tabela seguinte:

As tensões são referenciadas em relação à entrada Input analog ground (conector B).

	Intervalo de tensão
Input analog 1 - Input analog ground	0 - 17,76595745 V
Input analog 2 - Input analog ground	0 - 17,76595745 V
Input analog 3 - Input analog ground	0 - 17,76595745 V

Os dados correspondentes aos valores de tensão à entrada do AAM são enviados para as CAN_EXT e CAN_ADAPT_1 de acordo com a tabela abaixo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Data English Name	Unit	Size (bits)	Resolution	Offset	Min	Max
AnalogInputMonitoring3	wu	16	1	0	0	65534
AnalogInputMonitoring2	wu	16	1	0	0	65534
AnalogInputMonitoring1	wu	16	1	0	0	65534

A resolução ao nível ADC é: 0,004338451 V.

O ADC é de 12 bits (no máximo, 4095).

Os dados nas CAN_EXT e CAN_ADAPT_1 são de 16 bits, mas o ADC limita os dados a 12 bits.

A correspondência entre as tensões à entrada e o valor enviado para as CAN_EXT e CAN_ADAPT_1 é a seguinte:

Conversion voltage to bit	
Input Analog - Input analog ground (V)	bit
0	0
1	230
2	461
3	691
4	922
5	1152
6	1383
7	1613
3	1844
9	2074
10	2305
11	2535
12	2766
13	2996
14	3227
15	3457
16	3688
17	3918
17,76595745	4095

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Conversion bit to Voltage	
bit B	Input Analog - Input analog ground (V)
0	0
100	0,433845115
230	0,997843764
500	2,169225573
1000	4,338451147
1500	6,50767672
2000	8,676902294
2500	10,84612787
3000	13,01535344
3500	15,18457901
4095	17,76595745

Os sinais utilizados por esta função são:

- Input analog 1 a 3
- CAN_EXT (AnalogInputMonitoring1) (T)
- CAN_EXT (AnalogInputMonitoring2) (T)
- CAN_EXT (AnalogInputMonitoring3) (T)
- CAN_ADAPT_1 (AnalogInputMonitoring1) (T)
- CAN_ADAPT_1 (AnalogInputMonitoring2) (T)
- CAN_ADAPT_1 (AnalogInputMonitoring3) (T)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
I_ANALOG_X_CF (X: 1 to 3) 3 parameters	SW400	Configuração do envio de Input analog X (X: 1 a 3) em CAN_EXT e/ou CAN_ADAPT_1

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 03 - Input logical

Apresentação: consulte **Função 02 - Input analog**

Funcionalidade pormenorizada

O AAM lê as 7 entradas lógicas Input logical 1 a 7 e envia-as para as CAN_EXT e CAN_ADAPT_1.

Uma entrada Input logical X está ativa (Input logical X = 1) quando esta entrada do AAM é ligada à massa.

Atenção: O nível máximo de tensão que considera a entrada Input logical ativa deve ser < 0,2 V.

Quando se opta por ativar determinadas funções, determinadas entradas são-lhes automaticamente reservadas:

Input logical 1 é reservada para a entrada Idle Speed Increase.

Input logical 2 é reservada para a entrada Engine Restart.

Input logical 3 é reservada para a entrada Radio Mute.

Input logical 4 é reservada para a entrada Stabilized Battery.

Estas 4 funções devem obrigatoriamente utilizar as entradas acima referidas.

Estas 7 entradas lógicas funcionam da seguinte forma:

Entrada lógica	Nome do sinal (2 bits)	Significado do parâmetro CAN (em 2 bits) nas CAN_EXT e CAN_ADAPT_1
Input logical 1	DigitalInputMonitoring1	00: Not used 01: ON (Input logical 1 = 1) 10: OFF (Input logical 1 = 0) 11: Unavailable
Input logical 2	DigitalInputMonitoring2	00: Not used 01: ON (Input logical 2 = 1) 10: OFF (Input logical 2 = 0) 11: Unavailable
Input logical 3	DigitalInputMonitoring3	00: Not used 01: ON (Input logical 3 = 1) 10: OFF (Input logical 3 = 0) 11: Unavailable
Input logical 4	DigitalInputMonitoring4	00: Not used 01: ON (Input logical 4 = 1) 10: OFF (Input logical 4 = 0) 11: Unavailable
Input logical 5	DigitalInputMonitoring5	00: Not used 01: ON (Input logical 5 = 1) 10: OFF (Input logical 5 = 0) 11: Unavailable

As entradas Input logical 6 e Input logical 7 não são transmitidas nas CAN_EXT ou CAN_ADAPT_1.

Estas são pré-equipamentos HW apenas no conector.

Os sinais utilizados por esta função são:

- Input logical 1 a 5
- CAN_EXT (DigitalInputMonitoring1) (T)
- CAN_EXT (DigitalInputMonitoring2) (T)
- CAN_EXT (DigitalInputMonitoring3) (T)
- CAN_EXT (DigitalInputMonitoring4) (T)
- CAN_EXT (DigitalInputMonitoring5) (T)
- CAN_ADAPT_1 (DigitalInputMonitoring1) (T)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

- CAN_ADAPT_1 (DigitalInputMonitoring2) (T)
- CAN_ADAPT_1 (DigitalInputMonitoring3) (T)
- CAN_ADAPT_1 (DigitalInputMonitoring4) (T)
- CAN_ADAPT_1 (DigitalInputMonitoring5) (T)

O funcionamento dos parâmetros na CAN_EXT em função das Input logical é apresentado no ficheiro Excel "Anexo Guia Técnico AAM".

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
I_LOG_X_CF (X: 1 to 5) 5 parameters X=6, X=7: doesn't exist, predisposal	SW400	Configuração do envio de Input logical X (X: 1 a 5) em CAN_EXT e/ou CAN_ADAPT_1

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não. Ainda que as funções Idle Speed Increase (Input logical 1) e Engine Restart (Input logical 2) não estejam ativas em EV, as entradas são lidas e transmitidas em CAN_EXT e CAN_ADAPT_1.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 04 - Output logical

Apresentação

O AAM tem 10 saídas físicas que fornecem informações lógicas.

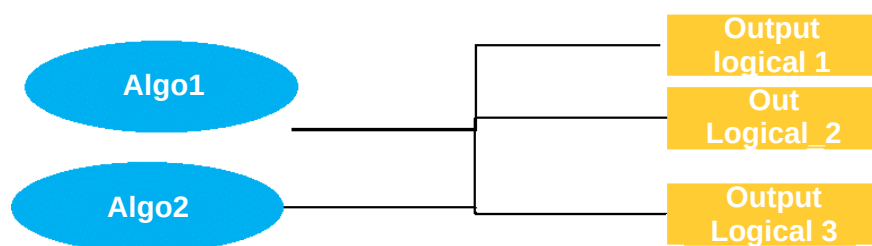
Uma saída está ativa quando apresenta uma massa.

A saída está inativa quando tem um circuito aberto (impedância infinita).

As saídas lógicas podem controlar lâmpadas, relés ou outros calculadores. A corrente máxima de alimentação não deve exceder 750mA por saída

Existem cerca de 50 informações lógicas disponíveis que correspondem a algoritmos diferentes:

- Informação sobre o estado do veículo: posição do pedal do travão, estado das luzes, etc.
- Informação após um cálculo do AAM: acoplamento da bateria, degrau, FridgeDrive, etc.



Todas as saídas lógicas do AAM vêm pré-configuradas de fábrica no veículo.

Em todos os casos, o chapeiro pode, no serviço pós-venda, alterar as informações entregues e a sua atribuição nas saídas (consulte o guia de conversão).

Funcionalidade pormenorizada

Para cada saída Output logical 1 a 10, a função pode ser ativada/inibida separadamente por configuração.

Os parâmetros provenientes das tramas na CAN_EXT podem ser enviados para as 10 saídas lógicas Output logical 1 a 10. Isto fornece ao chapeiro informações que refletem o estado do veículo.

Os parâmetros CAN são atribuídos a cada saída Output logical 1 a 10 utilizando a ferramenta do serviço pós-venda. Consulte o ficheiro Excel "Capítulo DBWIA/Anexo 1".

As 10 saídas lógicas Output logical 1 a 10 apresentam:

- O estado dos parâmetros lidos na CAN_EXT
- O estado dos parâmetros internos do AAM (FridgeDrive, Battery Coupling, etc.)

A lógica de funcionamento das Output logical X é descrita no ficheiro Excel "Anexo Guia Técnico AAM", coluna "Output logical x ACTIVE".

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Configuração predefinida

	Parâmetro CAN_EXT	Parâmetro CAN_ADAPT_1	Output logical ativa quando:
Output logical 1	EngIdleSpeedIncreaseStatus	EngIdleSpeedIncreaseStatus	Idle Speed Increase activation
Output logical 2	VoltageRegulationStatus_v2	VoltageRegulationStatus_v2	Nominal mode
Output logical 3	N/A (não está em CAN_EXT)	N/A (não está em CAN_ADAPT_1)	BatteryCoupling activated
Output logical 4	N/A (não está em CAN_EXT)	N/A (não está em CAN_ADAPT_1)	FridgeDrive activated mini value rpm < Engine Speed < maxi value rpm
Output logical 5	DriverDoorState	DoorSwitches	Driver door open Passenger door open Rear Right door open Rear Left door open Tail gate door open
Output logical 6	VehicleOutsideLockedState	DoorsLocked	Vehicle Locked from the outside by the customer
Output logical 7	BrakeInfoStatus	BrakeSwitchEngineControl	Brake pedal pressed Brake pedal confirmed pressed
Output logical 8	NeutralContact	NeutralContact	Neutral contact reached
Output logical 9	VehicleStates	IgnitionLevel	Ignition level = (+APC)
Output logical 10	VehicleStates	AutoStart	AutoStart (rearranque do motor à saída de Stop Auto)

Determinados parâmetros da CAN_EXT podem ser atribuídos a saídas Output logical X. Para isso, é necessário que o AAM seja configurado na rede Renault.

O pormenor desta configuração das saídas Output logical X é apresentado no ficheiro Excel "Anexo Guia Técnico AAM".

Os sinais utilizados por esta função são:

- Output logical 1 a 10
- CAN_EXT (R)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
O_LOG_X (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração do algoritmo utilizado na saída Output logical X

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

A seguinte tabela indica, de acordo com os valores do parâmetro O_LOG_X (X: 1 a 10), as condições de ativação da saída Output logical X (X: 1 a 10).

NOME DO ALGORITMO	VALOR	Output Logical X ATIVA QUANDO
NoConfiguration	0	Sem configuração
BrakeInfoStatus	1	Pressão no pedal do travão
ACCompClutchStatus	2	Compressor do ar condicionado ligado
ClutchSwitch	3	Pedal da embraiagem pressionado ao mínimo ou Pedal da embraiagem pressionado ao máximo
DoorSwitches	4	Porta do condutor aberta Ou Porta do passageiro aberta Ou Porta traseira direita aberta Ou Porta traseira esquerda aberta Ou Porta da bagageira aberta
ElectricalIgnitionState	5	Estados: Ignition ou StartingInProgress ou PowertrainRunning ou AutoStart ou EngineSystemStop
VehicleOutsideLockedState	6	Veículo trancado pelo condutor a partir do exterior
FlashingIndicator_LorR	7	Luz de Direção Direita ou Luz de Direção Esquerda acesa
FlashingIndicator_Warning	8	Luz de Direção Direita e Luz de Direção Esquerda acesas
AutoStart	9	Rearranque do motor na saída da fase StopAuto
AIRBAGMalfunction	10	Falha do airbag
RearGearEngaged	11	Marcha-atrás engatada
NeutralContact	12	Posição neutra na alavanca da caixa de velocidades
AT_Level2FailureDisplayRequest	13	Falha da caixa de velocidades automática ou modo de proteção ativado
PositionLightsDisplay	14	Mínimos acesos
HighBeamDisplay	15	Máximos acesos
LowBeamDisplay	16	Médios acesos
FrontFogLightsDisplay	17	Luzes de nevoeiro dianteiras acesas
CruiseControlStatus	18	Limitador ou regulador de velocidade ativo ou em espera
DieselFilterWaterDetection	19	Deteção de água no diesel
EngineControlFailureLevel1	20	Falha de nível 1 Controlo do motor
EngineControlFailureLevel2	21	Falha de nível 2 Controlo do motor
WarningWaterTemp	22	Alerta de temperatura da água
MILLamp	23	Pedido de acendimento MIL lâmpada
ABSinRegulation	24	ABS em regulação
ABSMalfunction	25	Falha do ABS
ASRinRegulation	26	ASR (antipatinagem) em regulação
AYCinRegulation	27	AYC (correção da trajetória) em regulação
MSRinRegulation	28	MSR (correção do binário do motor) em regulação
AYCMalfunction	29	Falha do AYC (correção da trajetória)
TransmRangeEngaged_Current	30	Caixa automática com velocidade (avanço 1 a 10 ou marcha-atrás)
DisplayedOilLevel	31	Visualização do nível de combustível (1 a 8 barras)
CockpitLocked_State	32	Veículo trancado
LoadingAreaLocked_State	33	Zona de carga trancada
PowerTrainRunning	34	Motor ligado (não na fase de arranque)
StartingInProgress	35	Motor sob motor de arranque (após arranque do condutor ou saída da fase StopAuto)
IgnitionLevel	36	Veículo no estado IgnitionLevel
AutoACC	37	Veículo no estado Auto ACC
TrailerPresence	38	Atrélado detetado
DriverSafetyBeltFastened	39	Cinto do condutor apertado
ESCMalfunction	40	Falha do VDC (ESC)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

StaticPowerLimitationRequest	42	Pedido de limitação de potência da Gestão de Energia
BrakeLampStatus	43	Lâmpada das luzes de stop acesa
DigitalInputMonitoring1	44	Entrada Input logical 1 ativa
DigitalInputMonitoring2	45	Entrada Input logical 2 ativa
DigitalInputMonitoring3	46	Entrada Input logical 3 ativa
DigitalInputMonitoring4	47	Entrada Input logical 4 ativa
DigitalInputMonitoring5	48	Entrada Input logical 5 ativa
EngIdleSpeedIncreaseStatus	49	Função Idle Speed Increase ativada
StopLampFlashingRequest	50	Lâmpada das luzes de stop intermitente
VDC_Deactivated	51	VDC (ESP) desativado
VoltageRegulationStatus_V2	52	Produtor de energia em modo nominal
EngineStopped	53	Motor desligado, mas saída desligada de acordo com o pedido de Power Limitation do veículo
EngineStarting	54	Motor sob motor de arranque (após arranque do condutor ou saída da fase StopAuto), mas saída desligada de acordo com o pedido de Power Limitation do veículo
EngineStopped Or Starting	55	Motor desligado ou sob motor de arranque, mas saída desligada de acordo com o pedido de Power Limitation do veículo
FridgeDrive	56	Função Fridge Drive ativada
BatteryCoupling	57	Função Battery Coupling ativada
Footstep activated	58	Função Foot Step ativada
Configurable algorithm 1 activated	59	Função Configurable algorithm 1 ativada
Configurable algorithm 2 activated	66	Função Configurable algorithm 2 ativada
Configurable algorithm 3 activated	67	Função Configurable algorithm 3 ativada
INVALID VALUE	255	Saída Output logical X (X: 1 a 10) não utilizada, nenhuma atribuição

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim

- devido a diferenças nas mensagens CAN_EXT entre ICE e EV
- devido a diferenças nos parâmetros internos do AAM (FridgeDrive, Battery Coupling, etc.)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 05 - Output logical disable

Apresentação

Se necessário, o chapeiro pode desativar as saídas lógicas do AAM, em função de duas condições do veículo:

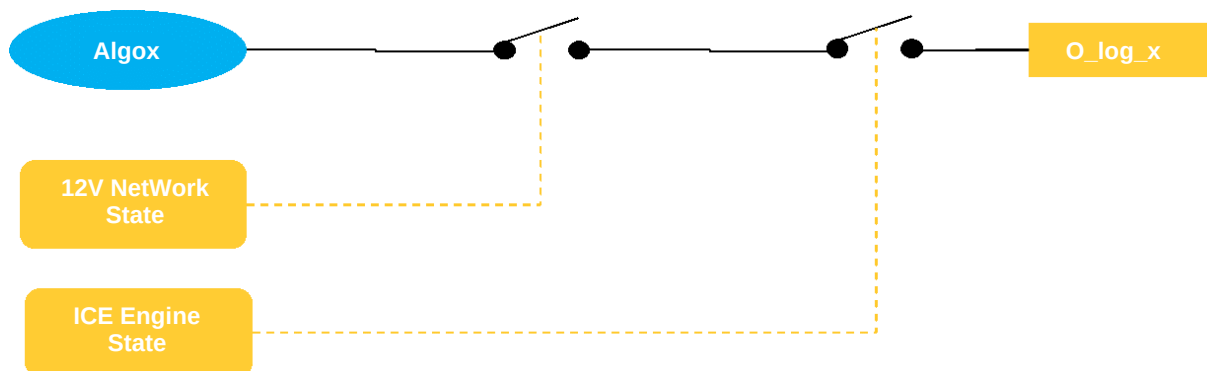
- 12V Network State que traduz o estado da rede de bordo de 12V
- ICE Engine State que traduz o estado do motor

Cada saída lógica do AAM pode ser desligada individualmente.

Atenção:

Compete ao chapeiro:

- selecionar as saídas (entre 1 e 10) que pretende desativar com esta função
- garantir que a desativação das saídas não representa um risco para a sua transformação



Exemplo de utilização

Num veículo térmico, o chapeiro pretende utilizar um consumo de corrente com o motor desligado, preservando o estado de carga da bateria (SOC).

Main inputs are: 12 network health and (battery SOC when engine is stopped) and
Producer Load is not taken into account (TBC)

Engine stopped, battery SOC allows current consumption: output reflects algo state

Engine stopped, battery SOC is weak (highly recommended to avoid current consumption):

- Powerlimitation activated by user on Ologx: output will be OFF
- Powerlimitation is not activated by user on Ologx: output reflects algox state

12V Network has issue: output will be OFF (FYI: PowerCutOFF output will be ON)

Funcionalidade pormenorizada

Os 2 modos descritos abaixo (Modo 1 e Modo 2) não são exclusivos, mas podem ser ativados em simultâneo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Modo 1: Desativação do Output lógico 1 a 10 de acordo com os estados do motor

Cada saída Output lógico 1 a 10 evolui de acordo com o algoritmo escolhido pelo parâmetro O_LOG_X.

Cada saída Output lógico 1 a 10 pode ser desativada separadamente de acordo com os estados do motor (Engine stopped, Engine starting, etc.) utilizando os parâmetros O_LOGICAL_X_SWITCH_OFF_CONDITION (X: 1 a 10).

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

O_LOGICAL_X_SWITCH OFF CONDITION (X: 1 to 10) 10 parameters	This calibration is used to configure the switch off conditions for the Output logical X pin (X: 1 to 10)	0	No switch off
		1	Output switched off while engine stopped
		2	Output switched off while engine starting
		3	Output switched off while engine stopped & starting

Neste modo 1, a desativação do Output lógico 1 a 10 depende então:

- das condições de desativação (parâmetro O_LOGICAL_X_SWITCH_OFF_CONDITION)
 - Sem desativação
 - os estados do motor não têm influência na desativação da saída Output lógico 1 a 10: as saídas Output lógico 1 a 10 estão sempre ativas
 - Desativação de acordo com os estados do motor
 - os estados do motor (parâmetro CAN Vehiclestate) têm uma influência na desativação da saída Output lógico 1 a 10. De acordo com determinados estados do motor, as saídas Output lógico 1 a 10 são desativadas ou não.

Significado dos estados do motor de acordo com o parâmetro VehicleStates:

Valor binário	Estado	Significado do estado
0000	Sleeping	Motor desligado
0001	Not used	Valor não utilizado
0010	CutoffPending	Motor em breve no estado "Motor desligado" VAC: depois de rodar a chave para a posição OFF VSC: depois de premir o botão start/stop
0011	AutoACC - BatTempoLevel	Estado AUTO ACC
0100	Not used	Valor não utilizado
0101	IgnitionLevel	Estado IgnitionLevel
0110	StartingInProgress	Motor sob motor de arranque após pedido de arranque do condutor
0111	PowertrainRunning	Motor a funcionar de forma autónoma, mas não a funcionar com o motor de arranque
1000	AutoStart	Motor sob motor de arranque após pedido de arranque do start/stop
1001	EngineSystemStop	Motor parado e em fase de paragem do start/stop. O próximo estado é 1000 AutoStart
1010	Not used	Valor não utilizado
1011	Not used	Valor não utilizado
1100	Not used	Valor não utilizado
1101	Not used	Valor não utilizado
1110	Not used	Valor não utilizado
1111	Unavailable	Valor não disponível

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

O LOGICAL X SWITCH OFF CONDITION	Output Logical X ATIVA QUANDO estados a azul de VehicleStates
0 No switch off	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress (durante o arranque do motor) 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable
1 Output switched off while engine stopped	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress (durante o arranque do motor) 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable
2 Output switched off while engine starting	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress (durante o arranque do motor) 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
 Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
 sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

3 Output switched off while engine stopped & starting	0000 Sleeping
	0001 Not used
	0010 CutoffPending
	0011 AutoACC - BatTempoLevel
	0100 Not used
	0101 IgnitionLevel
	0110 StartingInProgress (durante o arranque do motor)
	0111 PowertrainRunning
	1000 AutoStart
	1001 EngineSystemStop
	1010 Not used
	1011 Not used
	1100 Not used
	1101 Not used
	1110 Not used
	1111 Unavailable

Modo 2: Desativação do Output lógico 1 a 10 de acordo com o pedido de Power Limitation do veículo

Cada saída Output lógico 1 a 10 evolui de acordo com o algoritmo escolhido pelo parâmetro O_LOG_X.

Cada saída Output lógico 1 a 10 pode ser atribuída (sim/não) através do pedido de Power Limitation do veículo utilizando os parâmetros O_LOG_X_power_limitation (X: 1 a 10).

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

O_LOG_X_power_limitation (X: 1 to 10) 10 parameters	This calibration is used to configure the power limitation for Output logical X pin (X: 1 to 10)	0	Power limitation on Output logical X pin. Power limitation is following vehicle power limitation request
		1	NO power limitation on Output logical X pin

No caso de ser selecionado "Power limitation on Output logical X pin", a desativação da Output lógico 1 a 10 obedece à power limitation do veículo.

A solicitação de power limitation do veículo é dada pelo parâmetro CAN EEM_StaticPowerLimitationRequest recebido na CAN_EXT:

EEM_StaticPowerLimitationRequest		Significado
0	No request	Sem power limitation
1	Life on Board Low SOC power limitation	Power limitation: SOC fraco da bateria de 12 V
2	Delivery Mode power limitation	Power limitation: Delivery Mode
3	Battery Disconnection power limitation	Power limitation: Desativação da bateria de 12 V
4	Producer failure power limitation	Power limitation: Falha do produtor de energia

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

SW 400	
O_LOG_X_power_limitation	Output Logical X ATIVA QUANDO estados a azul de EEM_StaticPowerLimitationRequest
0 Power limitation on Output logical X pin. Power limitation is following vehicle power limitation request	0 No Request 1 Life on Board Low SOC power limitation 2 Delivery Mode power limitation 3 Battery Disconnection power limitation 4 Producer failure power limitation
1 NO power limitation on Output logical X pin	0 No Request 1 Life on Board Low SOC power limitation 2 Delivery Mode power limitation 3 Battery Disconnection power limitation 4 Producer failure power limitation

Caso do algoritmo 42 (StaticPowerLimitationRequest)

As saídas Output logical X podem ser configuradas com o algoritmo 42 (StaticPowerLimitationRequest). Este algoritmo tem uma forma particular de trabalhar com o Modo 2 porque depende de um parâmetro que influencia o Modo 2: EEM_StaticPowerLimitationRequest

SW 400:

Algoritmo 42:

- O Modo 2 não afeta a desativação das saídas Output logical X. A saída é insensível à power limitation.
- A saída segue o algoritmo e está ativa ou não, dependendo do algoritmo.
- O funcionamento do algoritmo é descrito no ficheiro "Parâmetros e valores de configuração AAM projetos LCV", separador PARAMETERS DESCRIPTION

Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (VehicleState) (R)
- CAN_EXT (EEM_StaticPowerLimitationRequest) (R)
- Output logical 1 a 10

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
O_LOG_X_power_limitation (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração da prioridade (sim/não) da saída Output logical X (X 1 a 10)
O_LOGICAL_X_SWITCH_OFF_CONDITION (X: 1 to 10) 10 parameters	SW 311	Configuração das condições de corte (motor parado, motor sob motor de arranque) da saída Output logical X (X 1 a 10)

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim

- Devido aos estados do veículo (VehicleStates) existentes em ICE e não existentes em EV: exemplo AutoStart

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 06 - Output PWM

Apresentação

O AAM pode fornecer 7 saídas analógicas no formato PWM.

O veículo de base está configurado com 7 saídas analógicas de acordo com a tabela abaixo.

Nota:

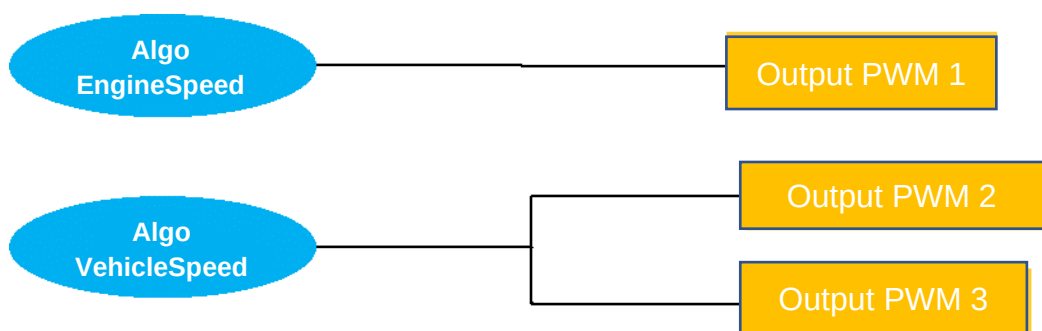
As frequências e os ciclos do sinal PWM dependem da natureza do sinal a ser transmitido (regime do motor, velocidade do veículo, temperatura do motor, etc.).

O chapeiro pode optar por modificar a configuração do AAM:

- escolhe outro sinal analógico proveniente do veículo de base,
- escolhe alterar a distribuição dos sinais analógicos nas saídas do AAM.

Exemplo:

O chapeiro escolhe a velocidade do motor e a velocidade do veículo. Atribui a velocidade do motor à saída analógica 1 do AAM (Output PWM 1) e a velocidade do veículo às saídas (Output PWM 2 e Output PWM 3) do AAM.



Para isso, deve escolher o tipo de algoritmo correspondente ao sinal pretendido (por exemplo, Algo EngineSpeed, Algo VehicleSpeed, etc.).

O algoritmo pode então ser atribuído a uma ou várias saídas PWM do AAM (por exemplo, Algo VehicleSpeed para controlar Output PWM 2 e Output PWM 3).

Funcionalidade pormenorizada

Para cada saída Output PWM 1 a 7, a função pode ser ativada/inibida separadamente por configuração.

O chapeiro:

- não pode alterar o tipo de sinal: sinal obrigatoriamente PWM
- pode alterar toda a atribuição de sinais às saídas
- pode atribuir 1 sinal a várias saídas Output PWM 1 a 7

Os parâmetros provenientes das tramas na CAN_EXT podem ser enviados para as 7 saídas analógicas Output PWM 1 a 7. Estas saídas estão no formato PWM.

Para cada saída Output PWM 1 a 7, é possível atribuir um dos 7 parâmetros CAN.

O pormenor desta configuração das saídas Output PWM 1 a 7 é apresentado no ficheiro Excel "Anexo Guia Técnico AAM".

Configuração predefinida de fábrica

	Parâmetro CAN
--	---------------

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Output PWM 1	VehicleSpeed
Output PWM 2	EngineRPM
Output PWM 3	ExternalTemperature
Output PWM 4	EngineCoolantTemp
Output PWM 5	FuelLevelDisplayed
Output PWM 6	HVBatteryEnergyLevel
Output PWM 7	NightRheostatedLightMaxPercent

PWM OUTPUT SIGNALS							
Output signal	CAN frame	CAN parameter	Signal Size (Bits)	Unit	Resolution (Dec)	Min (Dec)	Max (Dec)
Vehicle speed value	VDC_A9	VehicleSpeed	16	km/h	0.01	0	655.34
Engine RPM value	ECM_A9	EngineRPM	16	rpm	0.125	0	8191.75
External temp value	METER_A3	ExternalTemperature	9	°C	0.25	-50	70
Engine coolant temp value	ECM_A11	EngineCoolantTemp	8	°C	1	-40	214
Fuel gauge value	METER_A3	FuelLevelDisplayed	7	l	1	0	80
EV battery SOC	HEVC_A2	HVBatteryEnergyLevel	7	%	1	0	100
Dimming	METER_A3	NightRheostatedLightMaxPercent	8	%	0.4	0	100

Sinal PWM:

Parâmetro CAN	Sinal PWM
VehicleSpeed	$F = (5/3,6) \times \text{Speed (km/h)}$ Duty cycles = 50% Fmax = 390 Hz
EngineRPM	2 pulses by motor turn $F = (\text{RPM} \times 2/60)$ $0 < \text{RPM} < 7000 \text{ turn/min}$
ExternalTemperature	Duty Cycles = $[(\text{External temperature (°C)}) + 50 \text{ (°C)}]/120 \text{ (°C)}$ F = 200 Hz
EngineCoolantTemp	Duty Cycles = $[(\text{Engine water temperature (°C)}) + 40 \text{ (°C)}]/254 \text{ (°C)}$ F = 200 Hz
FuelLevelDisplayed	Duty cycles = $[\text{Fuel level (l)} / 80 \text{ (l)}]$ F = 200 Hz
HVBatteryEnergyLevel	Duty cycles = $[\text{Battery level (\%)} / 100 \text{ (\%)}]$ F = 200 Hz
NightRheostatedLightMaxPercent	Duty cycles = $[\text{LightMaxPercent (\%)} / 100 \text{ (\%)}]$ F = 200 Hz

Os sinais utilizados por esta função são:

- Output PWM 1 a 7
- CAN_EXT (R)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
O_PWM_X (X: 1 to 7) 7 parameters	SW 311	Seleção do parâmetro CAN_EXT de saída em Output PWM X (X 1 a 7)

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim, devido a diferenças de mensagens CAN_EXT entre ICE e EV.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 08 - Idle Speed Increase (ou RALAC = ralenti acelerado)

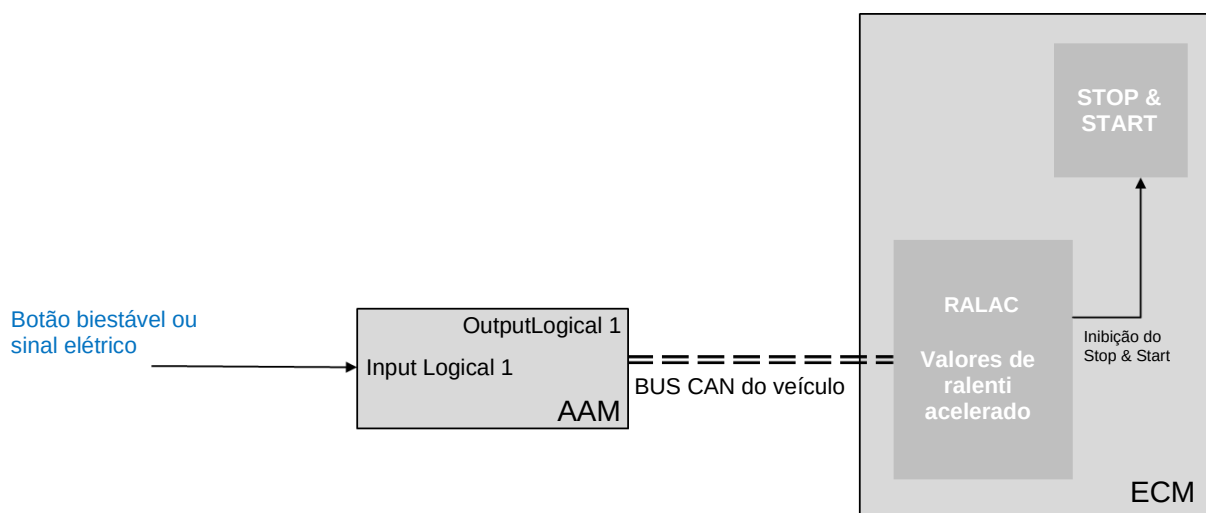
Apresentação

O RALAC é uma funcionalidade que permite aumentar o regime do ralenti do motor.

- O RALAC implica a desativação do Stop & Start
- O RALAC não implica a ativação da função EngineRestart
- O RALAC pode ser ativado:
 - Pelo calculador AAM
 - Na ausência de AAM, com uma ligação por fios ligada ao calculador ECM (Engine Control Module)

O RALAC com AAM pode ser ativado utilizando:

- Um botão biestável ou um botão impulsional
- Um sinal elétrico controlado pelo equipamento do chapeiro



Se o RALAC estiver ativado, Input logical 1 e Output logical 1 são dedicados a esta função. A entrada por fios do AAM pode ser configurada para aceitar um botão biestável ou um botão impulsional. No caso de botão impulsional, o RALAC é desativado por predefinição no início de cada missão.

Requisito de segurança e fiabilidade:

O AAM envia uma trama periódica para a ativação do RALAC

O calculador ECM contém uma configuração (DID) que indica a ativação do RALAC e a presença ou não do calculador AAM

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Funcionalidade pormenorizada

O chapeiro pode configurar o tipo de botão monoestável ou biestável utilizado para controlar a função:

Botão	Configuração	Comportamento	Comentário
monoestável	monoestável	Se pressão > 30 ms: alteração da ativação	Modo nominal
monoestável	biestável	Pressão prolongada > 1 s: alteração de ativação Desativação ao deixar de pressionar	Esta pressão > 1 s permite verificar esta combinação (botão e configuração)
biestável	monoestável	Se alteração de estado, então alteração da ativação. Nenhuma alteração de ativação ao deixar de pressionar Se nova pressão, alteração da ativação	
biestável	biestável	Se alteração de estado, então alteração da ativação	Modo nominal

Duração mínima do impulso para o botão monoestável (impulsional): 30 ms

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

O tipo de botão (monoestável ou biestável) utilizado na entrada Input logical 1 (Idle Speed Increase) pode ser selecionado por configuração.

O ECM deve ser configurado para ativar a função Idle Speed Increase.

O valor das RPM do Idle Speed Increase é configurado no ECM e não no AAM.

O AAM adquire uma entrada Idle Speed Increase, envia um pedido de Idle Speed Increase ao ECM e pode ligar um LED para indicar que o Idle Speed Increase foi considerado pelo ECM.

Por predefinição, o Idle Speed Increase é desativado no início de cada missão.

O AAM envia ao ECM uma trama periódica que contém o pedido de Idle Speed Increase.

A vantagem de utilizar o AAM para a função Idle Speed Increase é que, nesta configuração, em comparação com a configuração Idle Speed Increase sem o AAM:

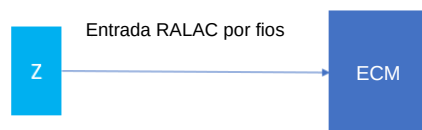
- Esta função não requer uma entrada dedicada do ECM
- Esta função tem um LED que indica que o Idle Speed Increase foi considerado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

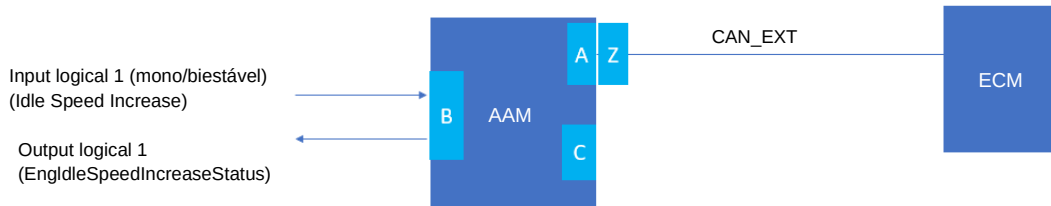
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

A) RALAC POR FIOS SEM AAM

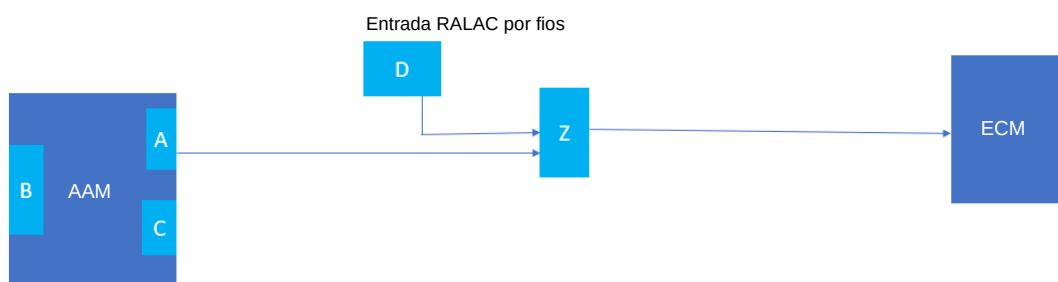
X82: o conector Z é de qualquer tipo
XFK: conector Z presente se opção CABADP



B) RALAC CAN COM AAM (requer SW ECM disponível)



C) RALAC POR FIOS, MAS AAM PRESENTE PARA OUTRAS FUNÇÕES ENQUANTO O SW2 ECM NÃO ESTIVER DISPONÍVEL (SOLUÇÃO TEMPORÁRIA A SER SUBSTITUÍDA POR B QUANDO O SW ECM ESTIVER DISPONÍVEL)



Requer para o adaptador:
- abrir a ligação entre A e Z para aceder à entrada RALAC por fios

Os sinais utilizados por esta função são:

- Input logical 1 (Idle Speed Increase)
- Output logical 1 (EngIdleSpeedIncreaseStatus)
- CAN_EXT (EngIdleSpeedIncreaseReqByAAM) (T)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
RALAC_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Idle Speed Increase
RALAC_SW_TYPE_CF	SW 311	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Idle Speed Increase (Input logical 1)

EV:

Disponibilidade da função em EV: não.

Diferenças da função entre ICE e EV: não aplicável.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 09 - Engine Restart

Apresentação

Para um veículo equipado com Stop & Start, a função ENGINE RESTART permite forçar o re arranque do motor após uma paragem do motor em Stop Auto.

■ O comando ENGINE RESTART:

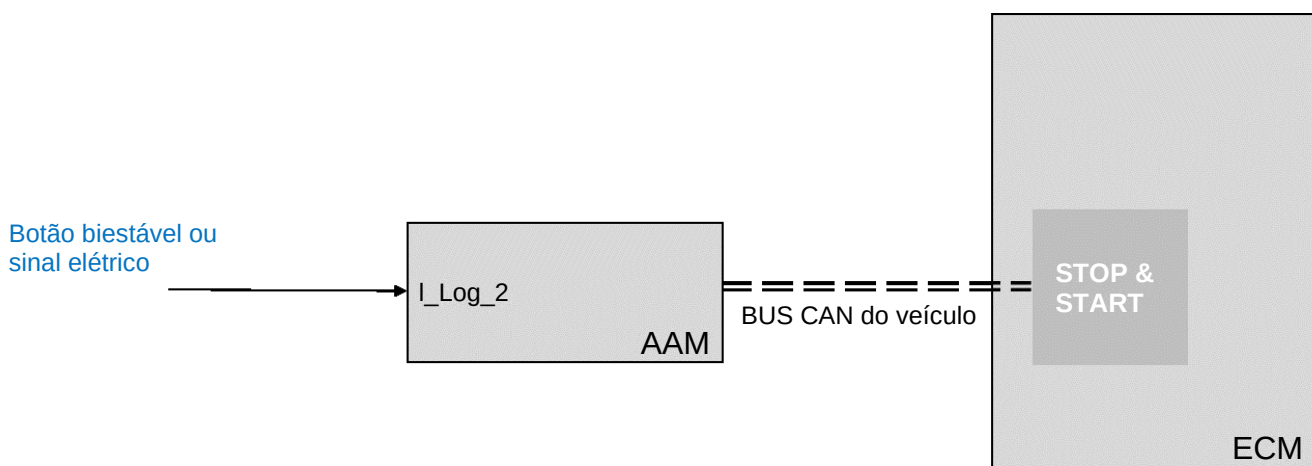
- Provoca o arranque do motor se estiver na fase Stop Auto (tem o mesmo efeito que carregar no pedal da embraiagem para provocar o arranque do motor).
- Impede um novo Stop Auto enquanto o comando está ativo.
- Inibe o Stop Auto enquanto o comando está ativo.

■ A função ENGINE RESTART é ativada por um comando por fios. O chapeiro pode adicionar um botão ou utilizar um sinal proveniente da transformação.



O comando não deve permanecer ativo para uma nova missão (KEY ON após KEY OFF). De facto, implica a eliminação da função Stop Auto que faz parte da homologação do veículo.

■ Não existe sinal de feedback a indicar se a função ENGINE RESTART está ativa ou não. O chapeiro pode utilizar a informação "motor ligado".



Quando a função EngineRestart está ativada, a entrada Input Logical 2 é dedicada a esta função. O chapeiro é obrigado a utilizar esta entrada

Funcionalidade pormenorizada

Para garantir o desempenho constante de determinadas funções que consomem energia (compressor de refrigeração, porta lateral deslizante motorizada, etc.), é, por vezes, necessário inibir temporariamente as fases de Stop & Start para manter um nível de tensão suficiente para estas funções.

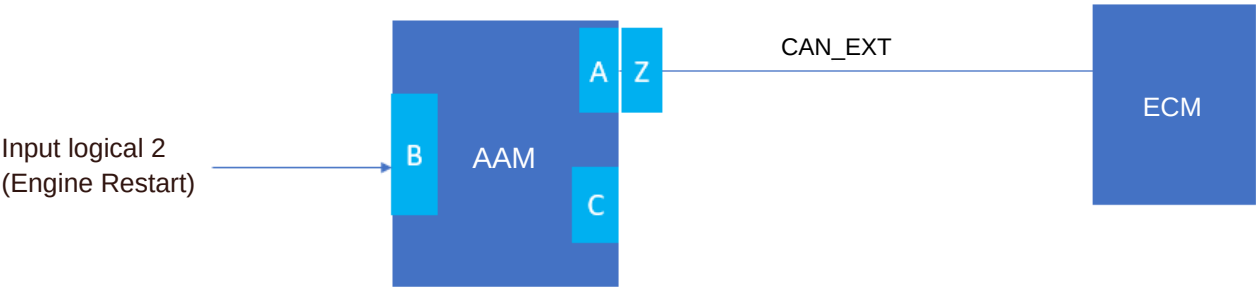
Esta função atua apenas uma vez para provocar o re arranque do motor. Esta função não inibe o Stop & Start. Esta função tem o mesmo efeito que carregar no pedal da embraiagem, provocando o re arranque do motor SEM inibir permanentemente o modo Stop & Start.

O AAM adquire uma entrada Engine Restart e envia um pedido de inibição do Stop & Start (ou de re arranque do motor se o motor estava parado em Stop & Start) ao ECM.

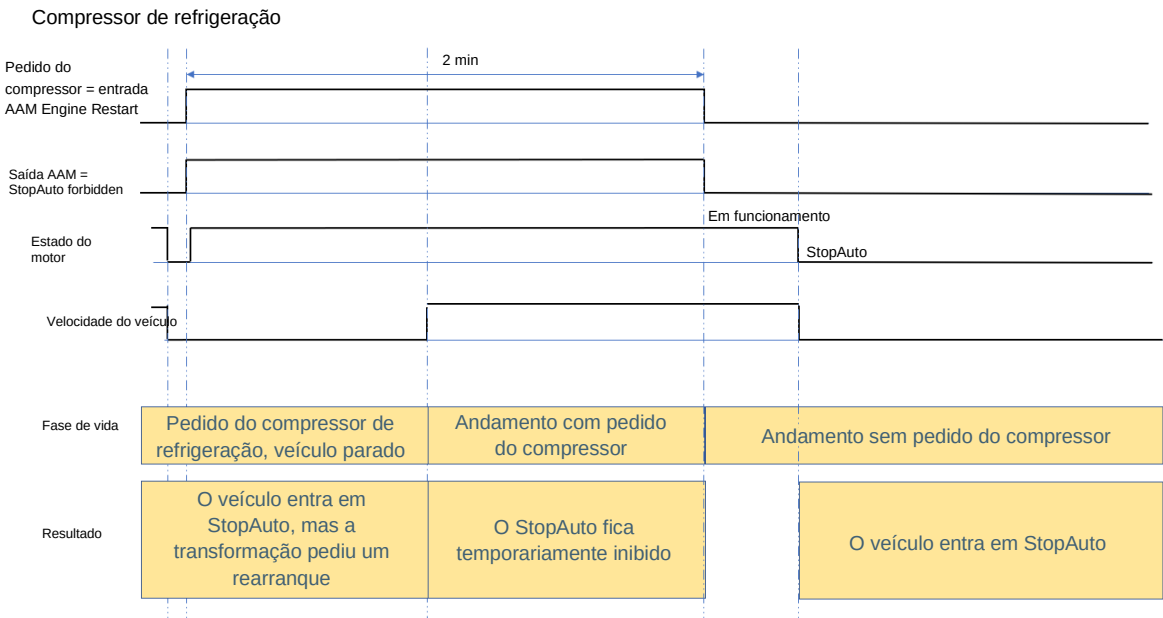
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

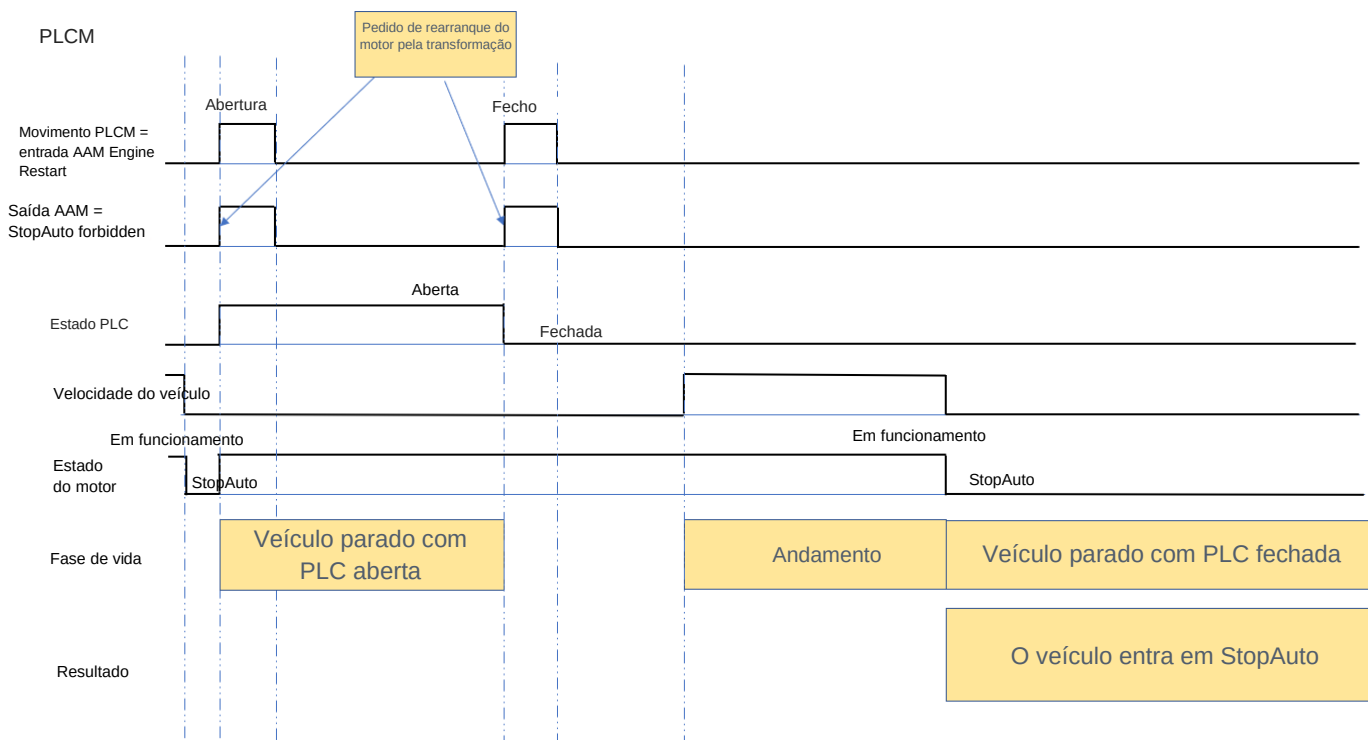
Engine Restart



Exemplo 1: utilização da função Engine Restart por um compressor de refrigeração
O pedido do compressor está ligado à entrada Engine Restart.
O parâmetro CAN_EXT enviado pelo AAM ao ECM é: AAM_StopAutoForbidden



Exemplo 2: utilização da função Engine Restart por uma PLCM



Os sinais utilizados por esta função são:

- Input logical 2 (Engine Restart)
- CAN_EXT (AAM_StopAutoForbidden) (T)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
ENG_RESTART_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Engine Restart

EV:

Disponibilidade da função em EV: não.

Diferenças da função entre ICE e EV: não aplicável.

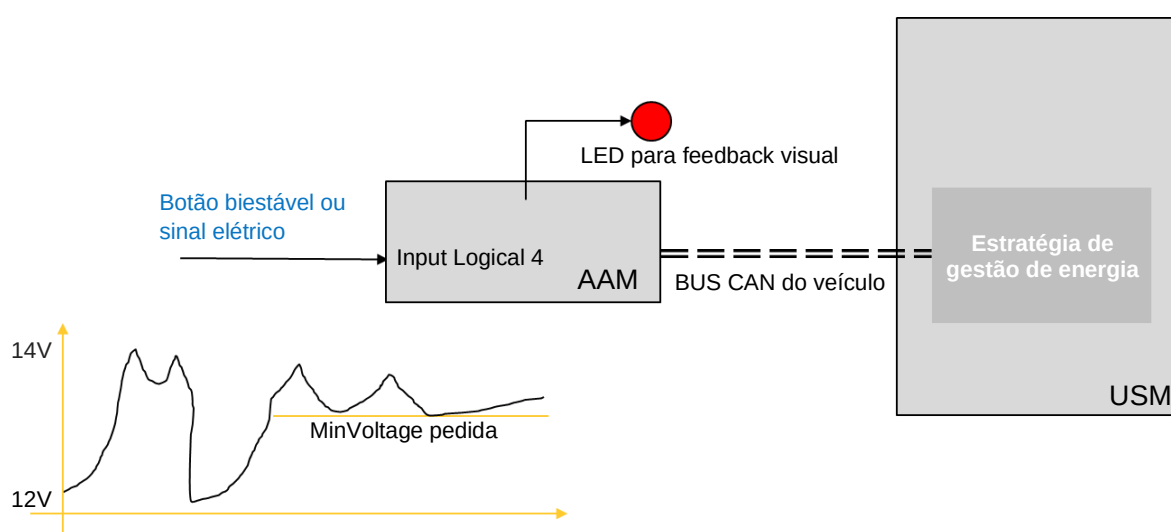
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 10 - Stabilized Battery

Apresentação

- Requer um calculador AAM
- Permite inibir as estratégias de gestão de energia elétrica. Um valor mínimo de tensão de 13,5 V é calibrável
- é ativada por um sinal impulsional ou botão biestável.
- é ativada apenas no início de cada missão.
- não inibe o Stop & Start
- pode ser ativada:
 - premindo um botão de comando montado pelo chapeiro
 - por um sinal elétrico gerado pelo equipamento do chapeiro
- Um feedback visual está disponível na saída do AAM (ligação de um LED possível)



O utilizador pode escolher valores de tensão entre 12 e 14 V em incrementos de 0,5 V

A entrada Input Logical 4 é dedicada a esta função. O chapeiro não pode atribuí-la a uma saída diferente da entrada 4.

Para evitar variações de tensão da bateria demasiado rápidas, o utilizador pode escolher velocidades máximas de variação de tensão: 2 V/s, 0,5 V/s, 1 V/s

Funcionalidade pormenorizada

O chapeiro pode configurar o tipo de botão monoestável ou biestável utilizado para controlar a função:

Botão	Configuração	Comportamento	Comentário
monoestável	monoestável	Se pressão > 30 ms: alteração da ativação	Modo nominal
monoestável	biestável	Pressão prolongada > 1 s: alteração de ativação Desativação ao deixar de pressionar	Esta pressão > 1 s permite verificar esta combinação (botão e configuração)
biestável	monoestável	Se alteração de estado, então alteração da ativação. Nenhuma alteração de ativação ao deixar de pressionar	
biestável	biestável	Se nova pressão, alteração da ativação Se alteração de estado, então alteração da ativação	Modo nominal

O comando não deve permanecer ativo para uma nova missão (KEY ON após KEY OFF). De facto, inibe as estratégias de variação de tensão do veículo de base.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Estas estratégias fazem parte da homologação do veículo.

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

O tipo de botão (monoestável ou biestável) utilizado na entrada Input logical 4 (Stabilized Battery) pode ser selecionado por configuração.

O valor mínimo da tensão (BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE) é ajustável por configuração:

- de 12 a 14 V em incrementos de 0,5 V no AAM

Na CAN_EXT, o valor enviado é de 12 a 15 V em incrementos de 0,5 V.

Signal Name	Value Type (Sign)	Signal Size (Bits)	Unit	Resolution (Dec)	Offset (Dec)	Min (Dec)	Max (Dec)	Unavailable Value (Bin/Hex)	Coding (Bin/Hex)
MinimumVoltageByAAM	Unsigned	3	V	0,5	12	12	15	111	

A variação de tensão (BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE) pode ser modificada por configuração do AAM, selecionando 1 de 3 limiares.

Na CAN_EXT, o limiar selecionado é enviado.

Signal Name	Value Type (Sign)	Signal Size (Bits)	Unit	Resolution (Dec)	Offset (Dec)	Min (Dec)	Max (Dec)	Unavailable Value (Bin/Hex)	Coding (Bin/Hex)	
VoltageRateByAAM		2						00	00 No request 01 Rate 1 10 Rate 2 11 Rate 3	

A correspondência entre o limiar (Rate 1, Rate 2 e Rate 3) e as V/S é realizada fora do AAM na USM.

Rate 1: 2 V/s

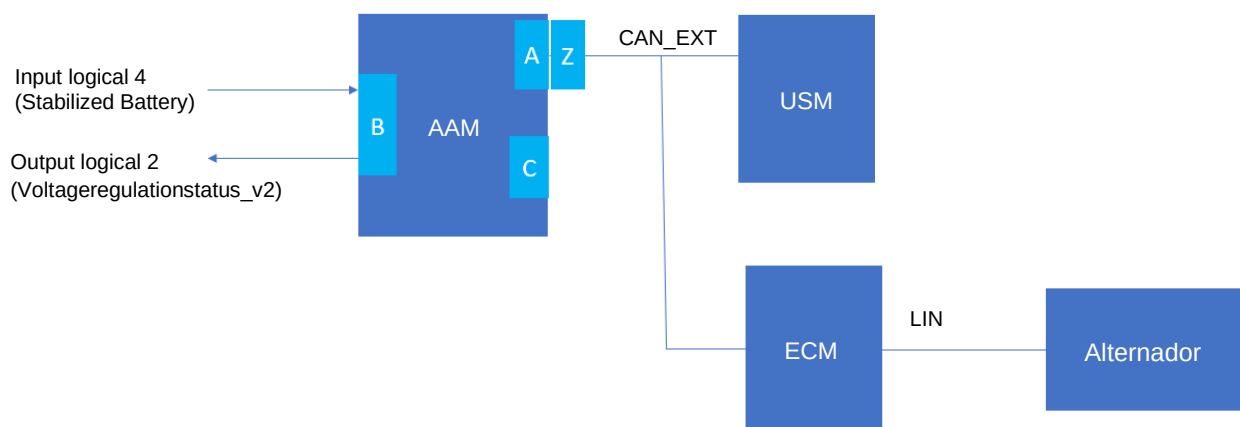
Rate 2: 0,5 V/s

Rate 3: 1 V/s

O AAM adquire uma entrada Stabilized Battery Voltage e envia à USM:

- Uma tensão mínima (BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE)
- Uma variação de tensão (BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE)

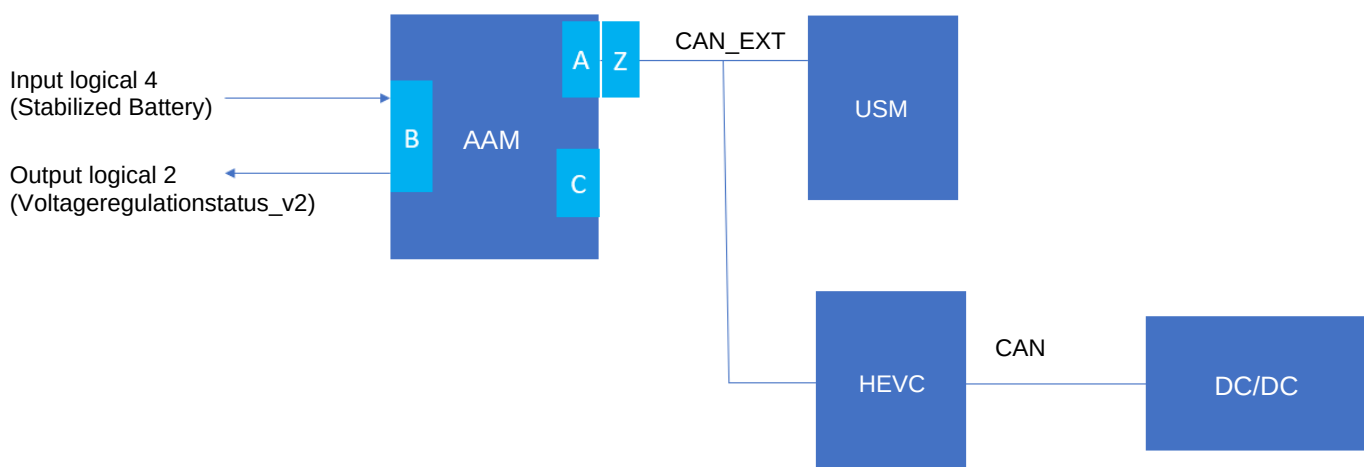
Stabilized Battery (ICE)



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Stabilized Battery (EV)



O AAM indica que a Stabilized Battery Voltage foi considerada na saída Output logical 2.

Estratégia de ativação: o pedido não tem impacto se não puder ser satisfeito.

Fase de vida da função:

- ICE: função disponível apenas com o motor ligado porque a função Stabilized Battery requer que o alternador esteja na posição ON e, portanto, acionado pelo motor.
- EV: função disponível quando CC/CC está ativo, ou seja, assim que o veículo acorda.

Os sinais utilizados por esta função são:

- Input logical 4 (Stabilized Battery)
- Output logical 2 (VoltageRegulationStatus_V2)
- CAN_EXT (MinimumVoltageByAAM) (T)
- CAN_EXT (VoltageRateByAAM) (T)
- CAN_EXT (VoltageRegulationStatus_V2) (R)

Para obter uma tensão estabilizada, é necessário que estejam preenchidas as seguintes condições:

- Botão Input logical 4 (Stabilized Battery): ON
- Função Stabilized Battery ativa no AAM
- GEE: circuito de regulação na USM no estado nominal

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
BAT_STABILIZED_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Stabilized Battery
BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE_CF	SW 311	Configuração do valor de BAT_STABILIZED_MIN_VOLTAGE da função Stabilized Battery
BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE_CF	SW 311	Configuração do valor de BAT_STABILIZED_VOLTAGE_RATE da função Stabilized Battery
BAT_STABILIZED_SW_TYPE_CF	SW 311	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Stabilized Battery (Input logical 4)

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim:

- ECM substituído por HEVC
- O alternador é substituído por um conversor CC/CC
- Em EV, a tensão da rede de bordo varia menos e menos rapidamente do que num ICE. A tensão da rede de bordo permanece geralmente $\geq 13,5$ V.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

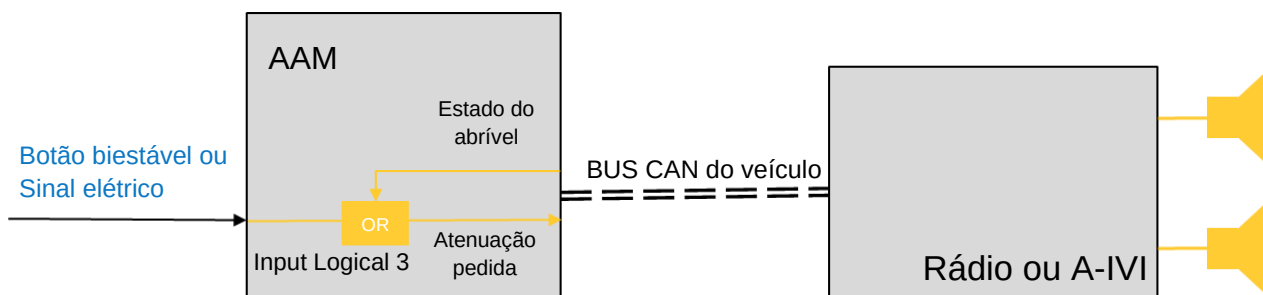
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 11 - Radio Mute

Apresentação

O calculador AAM pode pedir uma redução no volume do rádio em função do estado dos abríveis ou a partir de um botão externo.

O utilizador pode escolher a porta que controlará esta atenuação.



Funcionalidade pormenorizada

O chapeiro pode configurar o tipo de botão monoestável ou biestável utilizado para controlar a função:

Botão	Configuração	Comportamento	Comentário
monoestável	monoestável	Se pressão > 30 ms: alteração da ativação	Modo nominal
monoestável	biestável	Pressão prolongada > 1 s: alteração de ativação Desativação ao deixar de pressionar	Esta pressão > 1 s permite verificar esta combinação (botão e configuração)
biestável	monoestável	Se alteração de estado, então alteração da ativação. Nenhuma alteração de ativação ao deixar de pressionar	
		Se nova pressão, alteração da ativação	
biestável	biestável	Se alteração de estado, então alteração da ativação	Modo nominal

Duração mínima do impulso para o botão monoestável (impulsional): 30 ms

O AAM adquire uma entrada Input lógico 3 (Radio Mute) e envia ao rádio um pedido de atenuação (em vez de silenciar completamente) do volume do rádio.

O nível de atenuação não é regulável no AAM.

O AAM adquire igualmente parâmetros da CAN_EXT (Doors States) para enviar ao rádio um pedido de atenuação. Os parâmetros da CAN_EXT são:

- Driver Door State
- Passenger Door State
- Rear Left Door State
- Rear Right Door State
- Tail Gate Status

A escolha da porta utilizada pode ser modificada por configuração.

Os sinais utilizados por esta função são:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

- Input logical 3 (Radio Mute)
- CAN_EXT (Doors State) (R)
- CAN_EXT (MuteRadioOrderByAAM) (T)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
MUTE_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Radio Mute
MUTE_SW_TYPE_CF	SW400	Configuração do tipo de botão (biestável/impulsional) da entrada Radio Mute (Input logical 3)
DOOR_MUTE_DRIVER_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta do condutor
DOOR_MUTE_PASSENGER_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta do passageiro
DOOR_MUTE_REAR_RIGHT_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta traseira direita
DOOR_MUTE_REAR_LEFT_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta traseira esquerda
DOOR_MUTE_TAILGATE_CF	SW400	Configuração de Radio Mute na abertura da porta da bagageira

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

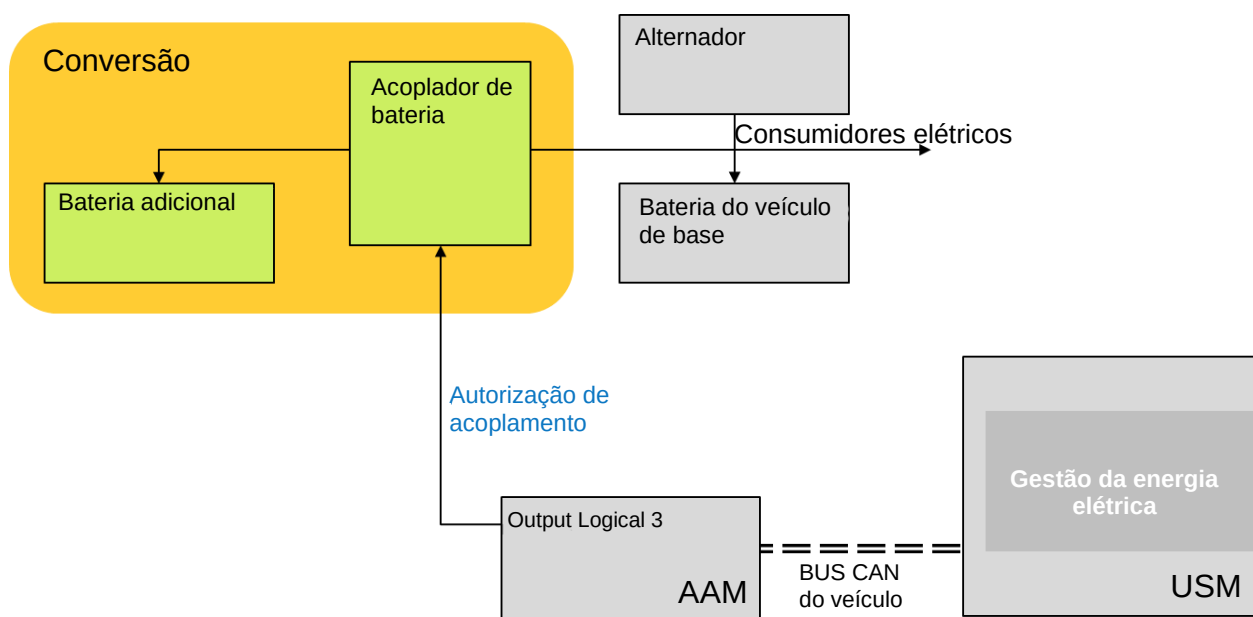
Função 12 - Battery Coupling

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

Apresentação

A função Battery Coupling fornece um sinal para permitir ou não o acoplamento da bateria do veículo de base à bateria adicional.

Quando Battery Coupling está ativada, a saída Output logical 3 é dedicada a esta função. O utilizador não pode utilizar outra saída.



Funcionalidade pormenorizada

O AAM adquire parâmetros CAN_EXT e, na sequência de um algoritmo, ativa ou não a saída Output logical 3 (Battery Coupling).

A saída Output logical 3 (Battery Coupling) apresenta uma massa quando está ativa.

Exemplo de aplicação: esta função permite autorizar um consumo de corrente para um componente adicional ou controlar um acoplador de bateria. O acoplador de bateria é um equipamento fornecido pelos chapeiros.

Este acoplador de bateria deve ter um limite de corrente de 40 A para não descarregar a bateria do veículo de base se o acoplador estiver fechado e a bateria adicional estiver descarregada.

O acoplamento da bateria está inativo nas seguintes condições:

- Desativação do produtor de energia:
 - ICE: motor desligado
 - EV: vida a bordo prolongada até à desativação do CC/CC quando a bateria de alta tensão está vazia
- ICE e EV: Modo logístico (Delivery mode) ativo: informação dada pelo BCM
- ICE e EV: Perda da bateria de 12 V (desconexão, curto-circuito, etc.): modo degradado
- Falha do produtor de energia: modo degradado
 - ICE: alternador
 - EV: conversor CC/CC

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

A saída Output logical 3 é configurada de fábrica como NÃO prioritária através do parâmetro O_LOG_3_power_limitation para preservar ao máximo a vida útil da bateria do veículo. Consulte o ficheiro Excel "Anexo Guia Técnico AAM".

O funcionamento da saída Output logical 3 (Battery Coupling) depende de 2 parâmetros recebidos na CAN_EXT:

- VoltageRegulationStatus_V2
- EEM_StaticPowerLimitationRequest

Estes 2 parâmetros podem assumir os seguintes valores:

VoltageRegulationStatus_V2

0000	Not initialized
0001	Starting sequence
0010	Nominal Mode
0011	Producer power limitation
0100	Producer communication fault is detected
0101	Producer communication fault is confirmed
0110	Producer fault is detected
0111	Producer fault is confirmed
1000	Undervoltage is detected
1001	Undervoltage is confirmed
1010	Overvoltage is detected
1011	Overvoltage is confirmed
1100	CAN fault is detected
1101	CAN fault is confirmed
1110	Not used
1111	Unavailable

EEM_StaticPowerLimitationRequest

000	No Request
001	Life on Board Low SOC power limitation
010	Delivery Mode power limitation
011	Battery Disconnection power limitation
100	Producer failure power limitation
101	Not used
110	Not used
111	Not used

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

A lógica de funcionamento em **SW 400** é a seguinte:

Parâmetros recebidos em CAN_EXT		Saída Output logical 3 (Battery Coupling) Coupling_Authorization
VoltageRegulationStatus_v2	EEM_StaticPowerLimitationRequest	
'Not initialized' or 'Unavailable'	Whatever the value	OFF
!= 'Not initialized' and != 'Unavailable'	'Delivery mode power limitation' Or 'Battery disconnection power limitation' Or 'Producer failure power limitation'	OFF
!= 'Not initialized' and != 'Unavailable'	'Life on board low SOC power limitation'	OFF if O_LOG_3_power_limitation = 0 (Non priority output) ON if O_LOG_3_power_limitation = 1 (priority output)
	'No request'	ON

A saída Output logical 3 também depende do estado da saída Output power cut off:

Se Cut off for pedido pela função 13 Output power cut off, então a saída Output logical 3 está inativa.

Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (VoltageRegulationStatus_V2) (R)
- CAN_EXT (ProducerLoad) (R)
- CAN_EXT (EEM_StaticPowerLimitationRequest) (R)
- Output logical 3 (Battery Coupling)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
BATT_COUPLING_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Battery Coupling

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: sim devido ao facto de o corte dos produtores de energia (alternador ou conversor CC/CC) não ocorrer ao mesmo tempo (motor desligado para o alternador e bateria de alta tensão descarregada para o conversor CC/CC).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 13 - Output power cut off

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

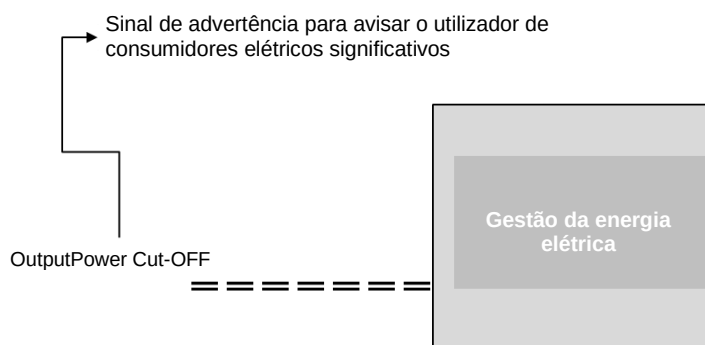
Existe apenas uma saída "Output power cut off" dedicada a esta função (via 17 do conector B do calculador AAM) que não pode ser modificada.

Apresentação

Esta função deve ser utilizada no caso de consumidores de corrente adicionais significativos para garantir que a bateria do veículo de base não fique sobrecarregada (quando o alternador deixa de ter capacidade).

Esta função é o inverso da função "Battery Coupling", ou seja, saída lógica aberta quando é consumida corrente e saída lógica à massa quando os consumidores adicionais são desativados.

O calculador AAM lê informações da gestão da energia elétrica do veículo (taxa de carga do alternador ou CC/CC para veículos elétricos ou estado de saúde da rede sem considerar o nível de carga da bateria) e autoriza ou proíbe consumos elétricos.



Funcionalidade pormenorizada

O AAM adquire parâmetros da CAN_EXT e, na sequência de um algoritmo, ativa ou não a saída Output power cut off para cortar a alimentação de determinados equipamentos da adaptação.

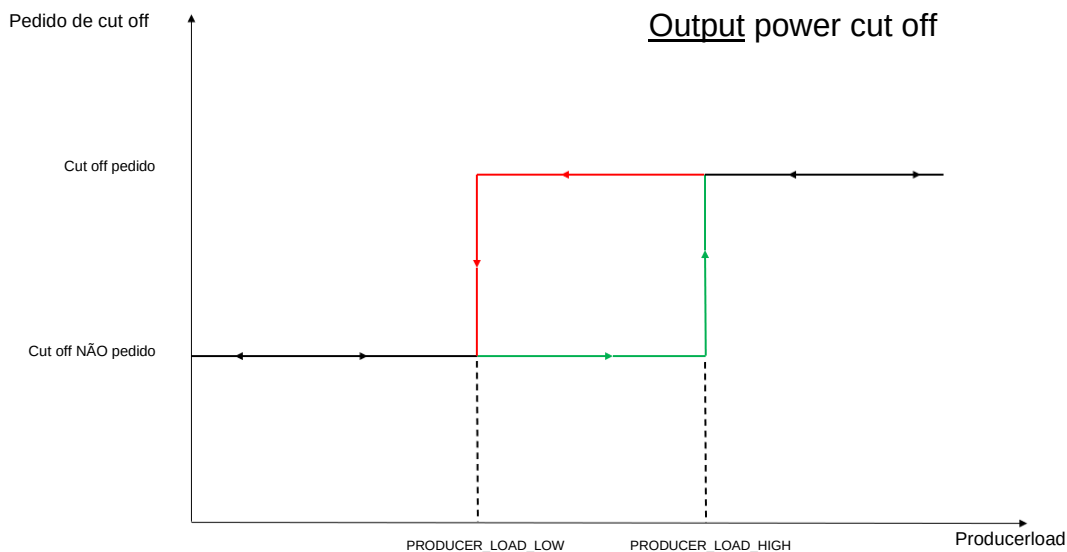
Esta função permite preservar a vida útil da bateria de +12V do veículo.

ProducerLoad traduz o fator de carga do produtor de energia em %. Este parâmetro é recebido na CAN_EXT.

A função de transferência entre ProducerLoad e Output power cut off é a seguinte:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado



A saída Output power cut off é ativada se o limiar PRODUCER_LOAD_HIGH for excedido durante > PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY.

Os 3 parâmetros seguintes podem ser configurados no AAM a partir do SW 400.

- PRODUCER_LOAD_LOW_CF
- PRODUCER_LOAD_HIGH_CF
- PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY_CF

Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (ProducerLoad) (R)
- CAN_ADAPT_1 (ProducerLoad) (T)
- Output power cut off

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
SEL_PWR_LIM_CUT_OFF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Output power cut off
PRODUCER_LOAD_LOW_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_LOW da função Output power cut off
PRODUCER_LOAD_HIGH_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_HIGH da função Output power cut off
PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY_CF	SW400	Configuração do valor de PRODUCER_LOAD_HIGH_DELAY da função Output power cut off

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 15 - Fridge Drive

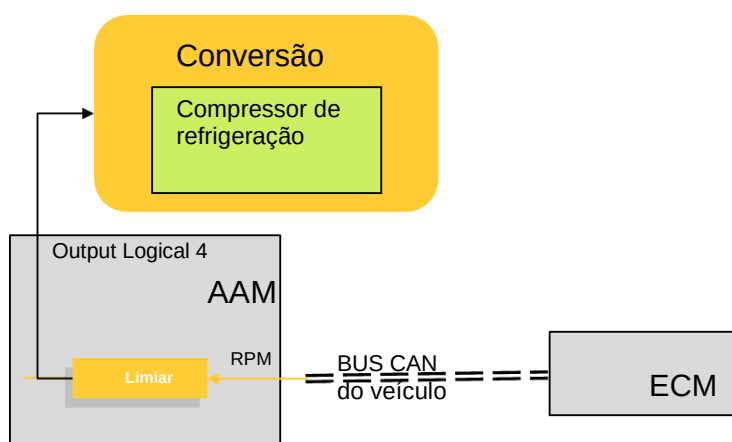
Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

A saída Output logical 4 (via 14 do conector B do calculador AAM) é dedicada a esta função. O chapeiro não pode atribuí-la a outra saída.

A saída está ativa (o regime do motor é atingido) quando apresenta uma massa.

Apresentação

No caso de equipamento adicional acionado pelo motor, o chapeiro pode utilizar a informação de excesso de regime do motor para controlar ou desacoplar o equipamento conforme necessário (por exemplo, compressor de refrigeração desacoplado para evitar riscos de excesso de regime). Os valores do regime podem ser configurados.



Funcionalidade pormenorizada

No caso de equipamento de refrigeração acionado mecanicamente, um regime do motor demasiado elevado pode danificar o compressor do equipamento de refrigeração.

Se não existir equipamento de refrigeração, esta função também pode ser utilizada para fornecer uma saída que reflita o estado "sim/não" do motor ligado.

O AAM controla uma saída lógica que permite ativar um relé dentro de um intervalo entre 2 limiares de regime do motor. Estes limiares podem ser modificados por configuração. Este relé pode depois cortar a alimentação de um equipamento de refrigeração:

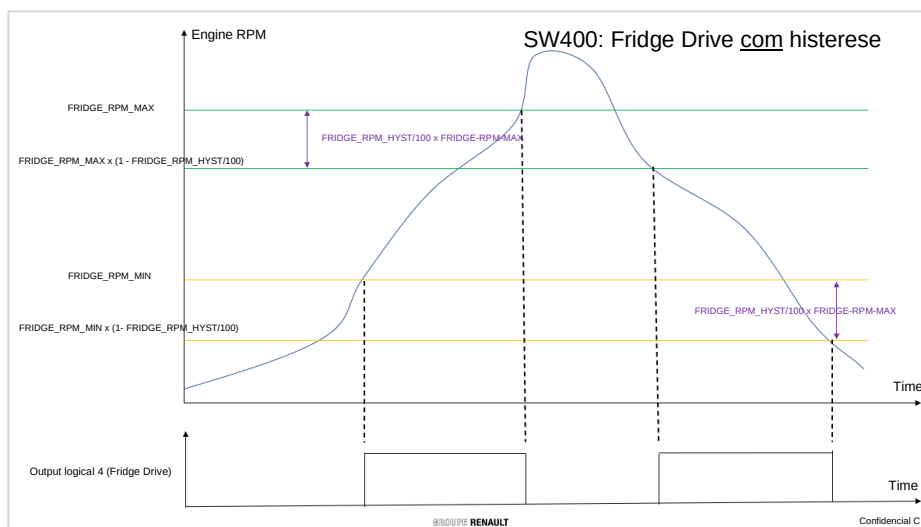
- Regime do motor fora do intervalo: relé aberto, alimentação do equipamento de refrigeração cortada
- Regime do motor dentro do intervalo: relé fechado, alimentação do equipamento de refrigeração não cortada

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Os limiares "FRIDGE_RPM_MIN" e "FRIDGE_RPM_MAX" podem ser modificados por configuração.

A partir de SW 400, estes 2 limiares funcionam com uma histerese. É introduzido um novo parâmetro de configuração em SW 400 para definir o valor desta histerese. Esta histerese é utilizada apenas no sentido da diminuição das RPM e não no sentido do aumento das mesmas. O valor da histerese pode ser modificado por configuração. O valor da histerese é expresso em % do valor dos parâmetros mínimos e máximos.



Exemplo:

FRIDGE_RPM_MAX = 3700 rpm

FRIDGE_RPM_MIN = 600 rpm

FRIDGE_RPM_HYST = 10%

Os 4 limiares do gráfico acima são:

- $600 \times (1 - 10 / 100) = 540$ rpm
- 600 rpm
- $3700 \times (1 - 10 / 100) = 3330$ rpm
- 3700 rpm

Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (EngineRPM) (R)
- Output lógico 4 (Fridge Drive)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
FRIDGE_DRIVE_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Fridge Drive
FRIDGE_RPM_MIN_CF	SW 311	Configuração do valor do limiar FRIDGE_RPM_MIN da função Fridge Drive
FRIDGE_RPM_MAX_CF	SW 311	Configuração do valor do limiar FRIDGE_RPM_MAX da função Fridge Drive
FRIDGE_RPM_HYST_CF	SW400	Configuração do valor de FRIDGE_RPM_HYST da função Fridge Drive

EV:

Disponibilidade da função em EV: não.

Diferenças da função entre ICE e EV: não aplicável.

Função 17 - Trailer Lighting

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

Se um AAM for acrescentado no serviço pós-venda a um veículo não equipado com um AAM, é necessário garantir que o tipo de atrelado indicado no BCM (equipamento original ou montagem posterior) está corretamente configurado no BCM (parâmetro AAM_first_mount_cf):

- 0 = montagem posterior
- 1 = equipamento original

O AAM permite controlar vários sinais de um atrelado. A interface com os sinais do veículo está no conector A e a interface com os sinais do atrelado está no conector C.

FUNÇÃO	Connector	PIN Number	SINAL	NAME	NOME
Presença de atrelado	A	15	OUTP_PRZC_TRLR	Trailer presence	Presença de atrelado
Iluminação traseira	A	3	INP_TAIL	Input tail lamp	Entrada iluminação traseira
	C	12	OUTP_TAIL_TRLR	Output trailer tail lamp	Saída iluminação atrelado
Luzes de stop	A	14	INP_STP	Input stop lamp	Entrada luz de stop
	C	10	OUTP_STP_TRLR	Output trailer stop lamp	Saída luz de stop atrelado
	C	6	OUTP_STP_VHC	Output vehicle stop lamp	Saída luz de stop veículo
Luzes de nevoeiro traseiras	A	6	INP_RR_FOG	Input rear fog	Entrada luzes de nevoeiro traseiras
	C	4	OUTP_RR_FOG_TRLR	Output trailer fog lamp	Saída luzes de nevoeiro atrelado
	C	1	OUTP_RR_FOG_VHC	Output vehicle RR fog lamp	Saída luzes de nevoeiro traseiras veículo
Luzes de marcha-atrás	A	12	INP_REV	Input reverse lamp	Entrada luzes de marcha-atrás
	C	5	OUTP_REV_TRLR	Output trailer reverse lamp	Saída luzes de marcha-atrás atrelado
Luz de direção esquerda traseira	A	7	INP_LH_TRN_IND	Input left turn indicator	Entrada luz de direção esquerda
	C	2	OUTP_LH_TRN_IND_TR LR	Output trailer left turn indicator	Saída luz de direção esquerda atrelado
	C	8	OUTP_LH_TRN_IND_VH C	Output vehicle left turn indicator lamp	Saída luz de direção esquerda veículo
Luz de direção direita traseira	A	16	INP_RH_TRN_IND	Input right turn indicator	Entrada luz de direção direita
	C	3	OUTP_RH_TRN_IND_TR LR	Output trailer right turn indicator	Saída luz de direção direita atrelado
	C	7	OUTP_RH_TRN_IND_VH C	Output vehicle right turn indicator lamp	Saída luz de direção direita veículo
Alimentação iluminação atrelado	C	9	I_PWR_LT_1	Input power lighting 1	Entrada alimentação iluminação 1
	C	11	I_PWR_LT_2	Input power lighting 2	Entrada alimentação iluminação 2

A iluminação da matrícula LPL (License Plate Light) do atrelado deve ser ligada em paralelo em Output trailer tail lamp. Não existe uma saída dedicada à iluminação da matrícula.

As lâmpadas do atrelado devem respeitar os seguintes valores:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

BULB	QUANTITY	P maximum	LEDs mini current (A) 12v < U_Bat < 16v	Power Supply
Reverse Lamp	2	21 W	0,056	Input power lighting 1
Fog	2	21 W	0,056	Input power lighting 1
Left turn indicator	1	21 W	0,056	Input power lighting 1
Right turn indicator	1	21 W	0,056	Input power lighting 1
Tail lamp + Police Plate	14 or 10 + 2	5W 5W + 10W	0,056	Input power lighting 2
Stop lamp	3	21 W	0,056	Input power lighting 2

A potência máxima consumida em Input power lighting 1 é: 126 W.

A potência máxima consumida em Input power lighting 2 é: 62 W.

A saída Trailer presence do AAM indica ao BCM a presença "sim/não" de um atrelado.

Para poder ativar a saída Trailer presence, devem estar reunidas as seguintes condições:

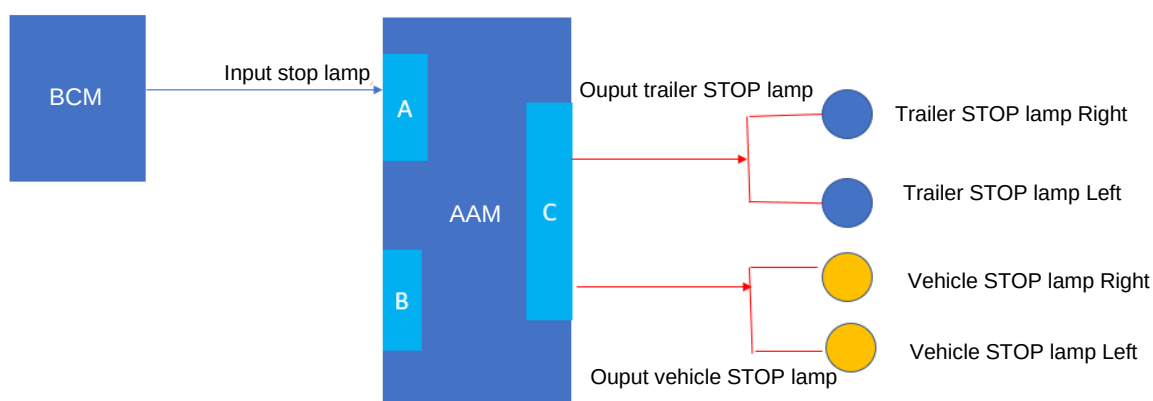
- AAM configurado com atrelado: parâmetro de configuração TRAILER_CF = 1
- Atrelado detetado pelo AAM, ou seja, para todas as lâmpadas: I lâmpada > 110 mA e P lâmpada < P máximo
- Não se todas as lâmpadas do atrelado (Reverse, Fog, luz de direção, Stop e Tail) estiverem KO

O princípio de ligação das luzes do veículo e do atrelado para:

- Luzes de stop
- Luzes de nevoeiro
- Luz de direção direita
- Luz de direção esquerda

é apresentado no esquema abaixo (o exemplo dado para as luzes de stop é idêntico para as restantes luzes):

Iluminação das luzes de stop do atrelado



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

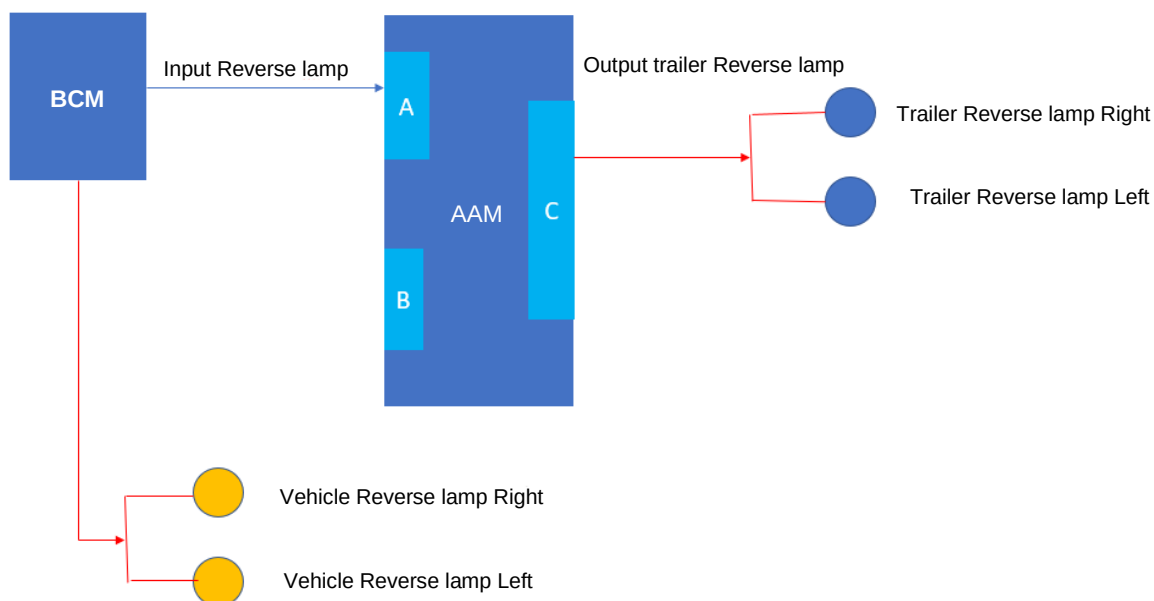
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

O princípio de ligação das luzes do veículo e do atrelado para:

- Luzes de marcha-atrás
- Iluminação traseira

é apresentado no esquema abaixo (o exemplo dado para as luzes de marcha-atrás é idêntico para as restantes luzes):

Iluminação das luzes de marcha-atrás do atrelado



Tipo de gancho de reboque	XDD
Gancho de reboque para atrelado com equipamento original	AAM
Gancho de reboque para atrelado com equipamento montado no serviço pós-venda	AAM

A lógica de funcionamento é a seguinte:

AAM presente	TRAILER_CF = 1 (ativação da função de iluminação do atrelado)	ATRELADO ligado	COMENTÁRIO
não	não ativada	não	Nenhuma função de iluminação do atrelado
não	não ativada	sim	Nenhuma função de iluminação do atrelado
não	ativada	não	Caso impossível
não	ativada	sim	Caso impossível
sim	não ativada	não	Nenhuma função de iluminação do atrelado
sim	não ativada	sim	Nenhuma função de iluminação do atrelado
sim	ativada	não	Nenhuma função de iluminação do atrelado
sim	ativada	sim	Função de iluminação do atrelado ativada

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Para garantir o correto funcionamento da lógica das luzes do veículo e do atrelado, são efetuadas ligações com recurso ao critério ATREM. Estas 4 ligações são efetuadas pela Renault e não devem ser efetuadas pelo chapeiro:

- Luzes de STOP do veículo: Output vehicle stop lamp
- Luzes de nevoeiro traseiras do veículo: Output vehicle RR fog lamp
- Luz de direção direita traseira do veículo: Output vehicle right turn indicator lamp
- Luz de direção esquerda traseira do veículo: Output vehicle left turn indicator lamp

Se o AAM for utilizado com o critério ATREM, o chapeiro não tem de efetuar qualquer cablagem, bastando ligar o atrelado à respetiva tomada fêmea.

Consulte a documentação pós-venda se for adicionado um AAM ou uma caixa pós-venda.

Todas as luzes do atrelado estão sincronizadas com as luzes do veículo.

As luzes do atrelado são ativadas menos de 50 ms após a receção dos comandos dos sinais de entrada para as luzes do veículo.

A lógica de funcionamento das luzes de nevoeiro entre o veículo e o atrelado é a seguinte:

Trailer presence	Ativação das luzes de nevoeiro pelo condutor (unidade de controlo)	Output vehicle RR fog lamp	Output trailer fog lamp
OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
ON	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON

A lógica de funcionamento das luzes de stop entre o veículo e o atrelado é a seguinte:

Trailer presence	Ativação das luzes de stop pelo condutor (pressão no pedal, travagem ACC ou travagem AEBS)	Output vehicle stop lamp	Output trailer stop lamp
OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
ON	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON

A lógica de funcionamento das luzes de direção (direitas ou esquerdas) entre o veículo e o atrelado é a seguinte:

Trailer presence	Ativação das luzes de direção pelo condutor (unidade de controlo)	Output vehicle right/left turn indicator lamp	Output trailer right/left turn indicator
OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
ON	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON

A lógica de funcionamento das luzes de marcha-atrás entre o veículo e o atrelado é a seguinte:

Trailer presence	Ativação das luzes de marcha-atrás pelo condutor (pressão no pedal)	Output vehicle stop lamp	Output trailer stop lamp
OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
ON	OFF	OFF	OFF
ON	ON	ON	ON

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
TRAILER_CF	SW 311	Ativação (sim/não) da função Trailer Lighting

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 18 - Trailer lighting default detection

Esta função está disponível apenas se a função "iluminação do atrelado" tiver sido ativada por configuração (parâmetro TRAILER_CF = 1).

O AAM tem uma função que deteta quando as luzes do atrelado não funcionam. Esta deteção ocorre quando as luzes do atrelado são ligadas.

A deteção de avarias na iluminação do atrelado permite detetar avarias nas seguintes luzes:

- Luzes de nevoeiro
- Luzes de stop
- Luzes de direção

A deteção de avarias na iluminação do atrelado é ativada no AAM, mas não é transmitida ao sistema de iluminação para as seguintes luzes:

- Iluminação traseira (tail lamp)
- Luzes de marcha-atrás

Caso especial das lâmpadas das luzes de nevoeiro traseiras (Fog) com atrelado:

Em caso de presença de um atrelado, as luzes de nevoeiro traseiras do veículo são desligadas para não encandear o condutor no retrovisor interior devido ao reflexo das luzes de nevoeiro traseiras no atrelado.

As lâmpadas Fog do veículo já não são diagnosticadas pelo BCM (Body Control Module = calculador do habitáculo).

Em caso de avaria das lâmpadas do veículo ou do atrelado, o funcionamento é o seguinte:

FOG

ESTADO LÂMPADA TRASEIRA FOG VEÍCULO	ESTADO LÂMPADA TRASEIRA FOG ATRELADO	INPUT REAR FOG (BCM -> AAM)	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA FOG VEÍCULO	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA FOG ATRELADO	TIPO DE ATRELADO	INDICADOR LUMINOSO QUADRO DE INSTRUMENTOS
OK	OK	ON	OFF	ON	AAM first mount	ON
OK	Fora de serviço	ON	OFF	OFF	AAM first mount	OFF
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	OK	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	OFF
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	Fora de serviço	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	OFF
NOK OC (filamento queimado)	OK	ON	OFF	ON	AAM first mount	ON
NOK OC (filamento queimado)	Fora de serviço	ON	OFF	OFF	AAM first mount	OFF

LUZES DE DIREÇÃO

ESTADO LÂMPADA TRASEIRA luz de direção (direita ou esquerda) VEÍCULO	ESTADO LÂMPADA luz de direção (direita ou esquerda) FOG ATRELADO	INPUT L or R indicator (BCM -> AAM)	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA luz de direção (direita ou esquerda) VEÍCULO	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA luz de direção (direita ou esquerda) ATRELADO	TIPO DE ATRELADO	INDICADOR LUMINOSO QUADRO DE INSTRUMENTOS <- e ->
OK	OK	ON	ON	ON	AAM first mount	ON
OK	Fora de serviço	ON	ON	OFF	AAM first mount	frequency doubled
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	OK	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	frequency doubled
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	Fora de serviço	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	frequency doubled
NOK UC (filamento queimado)	OK	ON	OFF	ON	AAM first mount	frequency doubled
NOK UC (filamento queimado)	Fora de serviço	ON	OFF	OFF	AAM first mount	frequency doubled

STOP

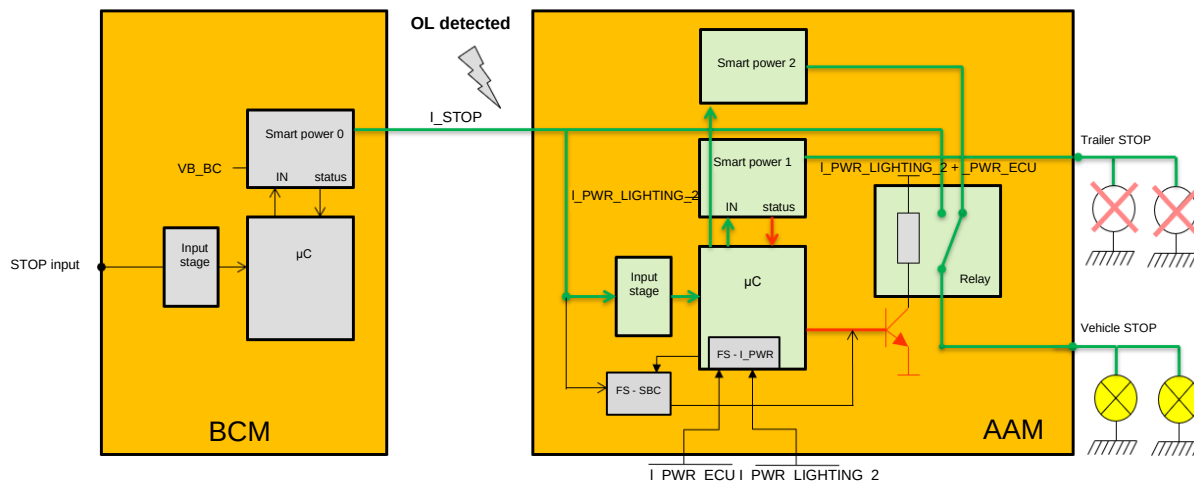
ESTADO LÂMPADA TRASEIRA STOP VEÍCULO	ESTADO LÂMPADA STOP ATRELADO	INPUT STOP indicator (BCM -> AAM)	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA STOP VEÍCULO	ESTADO DE ACENDIMENTO LÂMPADA TRASEIRA STOP ATRELADO	TIPO DE ATRELADO	MENSAGEM NO QUADRO DE INSTRUMENTOS "controlar as luzes de stop"
OK	OK	ON	ON	ON	AAM first mount	ON
OK	Fora de serviço	ON	ON	OFF	AAM first mount	Alerta
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	OK	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	Alerta
NOK: SCG or FUSE BLOWN (problema com a alimentação da lâmpada)	Fora de serviço	OFF	OFF	OFF	AAM first mount	Alerta
NOK OC (filamento queimado)	OK	ON	OFF	ON	AAM first mount	Alerta
NOK OC (filamento queimado)	Fora de serviço	ON	OFF	OFF	AAM first mount	Alerta

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Esquema de princípio da detecção para as luzes de stop:



A detecção de avarias nas luzes do atrelado funciona com os seguintes limiares (tabela válida para lâmpadas de incandescência convencionais ou lâmpadas de LED)

LÂMPADA	QUANTIDADE	P máx.	I mín. para carga aberta	I mín.	Condição de avaria
Reverse	2	21 W	25 mA	100 mA	I lâmpada < I mín. ou P lâmpada > P máx.
Fog	2	21 W	25 mA	100 mA	
Flasher Right	1	21 W	25 mA	110 mA	
Flasher Left	1	21 W	25 mA	110 mA	
Tail	4	5W	25 mA	110 mA	
Stop	2	21 W	25 mA	100 mA	

Casos de utilização:

- I lâmpada < I mín.: avaria da lâmpada detetada
- I mín. < I lâmpada < I máx. (Pmáx./tensão n.º de lâmpadas): caso nominal
- I máx. < I lâmpada: avaria da lâmpada detetada

Em caso de avaria de uma luz do atrelado, o utilizador é avisado do seguinte modo:

LÂMPADA	QUANTIDADE	MEIOS DE INFORMAÇÃO DE AVARIA PARA O UTILIZADOR
Reverse	2	Sem informações disponíveis
Fog	2	Se a lâmpada Fog do atrelado estiver OK: nenhuma informação no quadro de instrumentos: o indicador luminoso acende-se normalmente, dependendo do estado do botão de comando Se a lâmpada Fog do atrelado estiver fora de serviço: o indicador luminoso não se acende no quadro de instrumentos
Flasher Right	1	Duplicação da frequência do indicador luminoso no quadro de instrumentos quando a luz de direção é ativada, exceto no caso de acendimento dos quatro piscos
Flasher Left	1	Duplicação da frequência do indicador luminoso no quadro de instrumentos quando a luz de direção é ativada, exceto no caso de acendimento dos quatro piscos
Tail	4	Sem informações disponíveis
Stop	2	Mensagem no quadro idêntica à mensagem sem atrelado = falha das luzes do veículo

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 19 - Output power

Esta função pode ser ativada/inibida por configuração.

Apresentação

O calculador AAM tem uma saída dedicada que está ativa (+12V) quando o calculador AAM está ativado (consulte a ficha BOIADP para obter mais informações)

Esta saída fornece uma corrente de saída máxima de 1 A.

Funcionalidade pormenorizada

A saída Output power fornece uma alimentação de +12V limitada a 1 A quando o AAM está ativado.

AAM ativado = o AAM recebeu uma alimentação AUTO ACC na sua entrada WakeUpSignal do conector A.

Esta saída Output power segue, portanto, a alimentação AUTO ACC. Isto permite ao chapeiro, quando um AAM é ligado ao conector R325, aceder à alimentação AUTO ACC sem ter de fazer uma união de fios entre o conector R325 e o conector A do AAM.

Os sinais utilizados por esta função são:

- Output power

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
O_POWER_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Output power

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 20 - Foot step

Apresentação

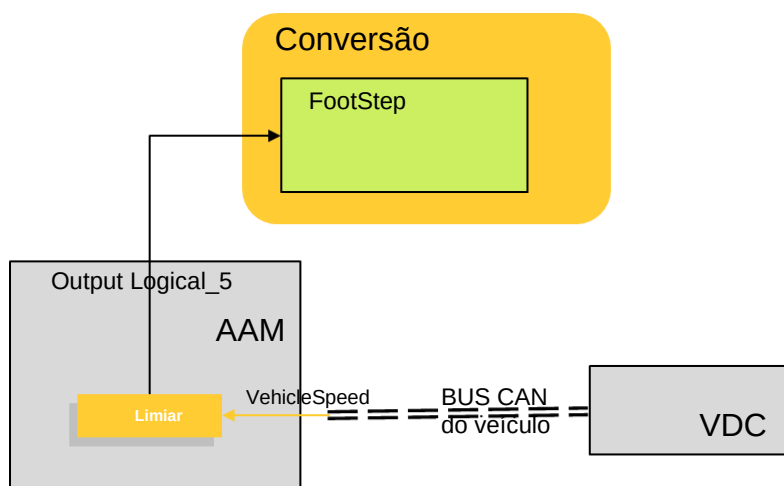
FOOTSTEP é uma função que fornece uma saída ativa (12 V) quando o veículo atinge um limite de velocidade (por exemplo, recolha do degrau aquando do arranque do veículo).

O AAM pode controlar esta saída de acordo com um limiar de velocidade e uma histerese.

Saída ON quando Vehiclespeed > limiar

Saída OFF quando Vehiclespeed < (limiar - histerese)

Se a função FOOTSTEP estiver ativa, a saída Output logical 5 é dedicada de fábrica a esta função.



Funcionalidade pormenorizada

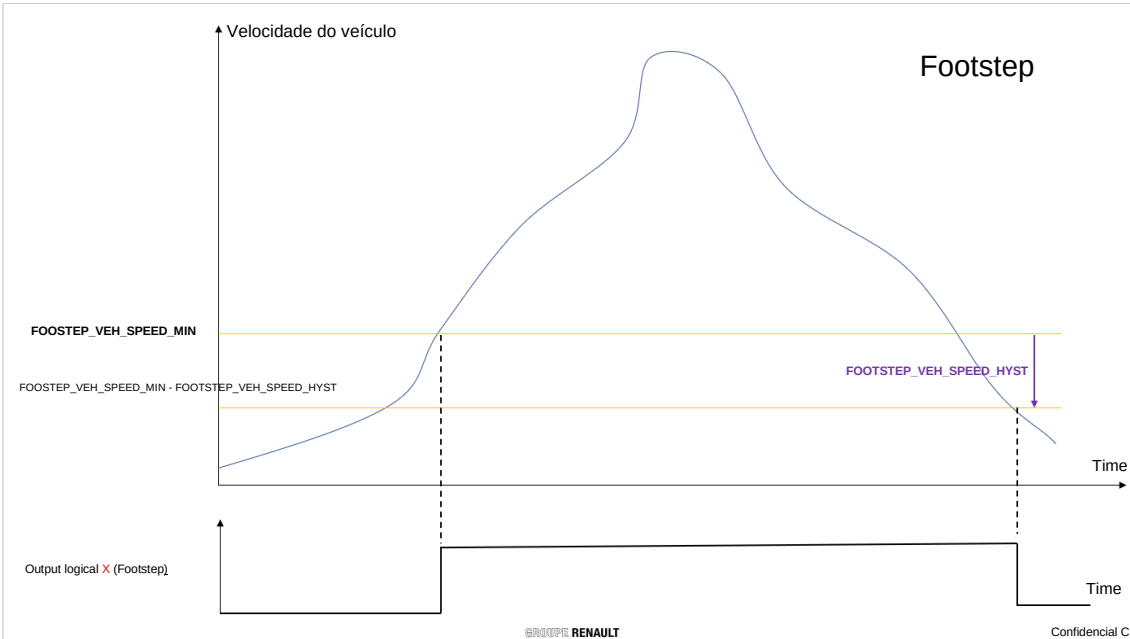
Esta função permite controlar uma ou várias saídas Output logical X (X: 1 a 10) de acordo com um limiar de velocidade e uma histerese.

Vehicle speed > FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN: saída ativada

Vehicle speed < (FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN) – (FOOTSTEP_VEH_SPEED_HYST): saída desativada

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado



Os sinais utilizados por esta função são:

- CAN_EXT (Vehiclespeed) (R)
- Output logical X (X: 1 a 10)

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN_CF	SW400	Configuração do valor de FOOTSTEP_VEH_SPEED_MIN da função Foot Step
FOOTSTEP_VEH_SPEED_HYST_CF	SW400	Configuração do valor de FOOTSTEP_VEH_SPEED_HYST da função Foot Step

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.
Diferenças da função entre ICE e EV: não.

Função 21 - Configurable Algorithm 1

Apresentação

A maioria dos algoritmos do AAM (FOOTSTEP, FRIDGE DRIVE, etc.) não pode ser modificada. Apenas os limiares podem ser alterados com a ferramenta de diagnóstico pós-venda.

O AAM permite ao chapeiro criar um algoritmo específico para ativar uma saída lógica. Para isso, o chapeiro pode utilizar duas variáveis (do veículo de base ou da sua transformação) para criar a sua própria estratégia. Esta pode então ser atribuída a uma ou várias saídas lógicas do AAM.

Este algoritmo contém:

- Variáveis de entrada (VAR1, VAR2) (parâmetros CAN do veículo, entradas AAM lógicas ou entradas AAM analógicas)
- Operadores de cálculo (OP1, OP2)
- Limiares de valores (VALUE1, VALUE2)
- Operadores de combinação (COMP OP)

Exemplo abaixo: A saída está ativa para uma velocidade do veículo superior ou igual a 130 km/h ou para um regime do motor superior a 3000 rpm

VAR1	VehicleSpeed
OP1	>=
VALUE 1	130
COMB OP	
Condition1 OR Condition2	
VAR2	EngineRPM
OP2	>
VALUE2	3000
SAFE_VAL	1

Funcionalidade pormenorizada

Esta função permite que os chapeiros tenham configurações personalizadas para a lógica de funcionamento das saídas Output logical X.

Esta função permite que o chapeiro utilize a ferramenta do serviço pós-venda para definir as suas próprias condições de ativação para cada saída lógica Output logical X (X: 1 a 10). Estas saídas lógicas podem então ser utilizadas pelo chapeiro para controlar os seus equipamentos adicionais. A cada saída Output logical X (X: 1 a 10) é atribuído o mesmo algoritmo único.

O funcionamento do algoritmo é o seguinte:

Output logical X = (CONDITION 1) COMB OP (CONDITION 2)

= (VAR1 OP1 VALUE1) COMB OP (VAR2 OP2 VALUE2)

- VAR1: variável 1
- OP1: operador 1
- VALUE 1: valor 1
- VAR2: variável 2
- OP2: operador 2
- VALUE 2: valor 2
- COMB OP: operador de combinação entre (CONDITION 1) e (CONDITION 2).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Exemplo de utilização: Output logical X = (EngineRPM > 0x12345678) AND (VehicleSpeed < 0x07861234)

VAR1, VAR 2:

As variáveis VAR1, VAR2 são:

- Variáveis provenientes de parâmetros de tramas CAN recebidas pelo AAM na CAN_EXT (R)
- Variáveis internas ao AAM da função Input Analog e emitidas pelo AAM na CAN_EXT (T):
 - CAN_EXT (AnalogInputMonitoring1) (T)
 - CAN_EXT (AnalogInputMonitoring2) (T)
 - CAN_EXT (AnalogInputMonitoring3) (T)
- Variáveis internas ao AAM da função Input Logical e emitidas pelo AAM na CAN_EXT (T):
 - CAN_EXT (DigitalInputMonitoring1) (T)
 - CAN_EXT (DigitalInputMonitoring2) (T)
 - CAN_EXT (DigitalInputMonitoring3) (T)
 - CAN_EXT (DigitalInputMonitoring4) (T)
 - CAN_EXT (DigitalInputMonitoring5) (T)

Para cada veículo, existem cerca de 80 opções de variáveis VAR1, VAR2.

As entradas Input logical 6 e Input logical 7 estão ligadas, mas não são processadas e as variáveis internas associadas não são transmitidas na CAN_EXT.

No entanto, as variáveis associadas DigitalInputMonitoring6 e DigitalInputMonitoring7 podem ser utilizadas pela função Configurable Algorithm.

Presença/ausência de VAR 1, VAR 2:

- As variáveis provenientes de parâmetros CAN podem estar ausentes
- As variáveis internas ao AAM estão sempre presentes

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Idx	VAR name
0	NoVar
1	EngineRPM
2	VehicleSpeed
3	...
...	
n	ANALOG_input_1
...	
m	Digital_input_1
...	
z	last_variable

NoVar corresponde à ausência de uma variável no caso de tramas CAN recebidas.

A lista de variáveis que podem ser utilizadas para cada veículo consta do "Configurable Algorithm" em anexo.

As operações são comparadas utilizando o valor hexadecimal da variável.

OP1, OP2: operador lógico

Operator	Operator description
0	NOP
1	=
2	>
3	>=
4	<
5	<=
6	!=

NOP corresponde à ausência de operador.

COMB OP: operador de combinação

Combinator	Combinator description
0	Condition1 only
1	Condition1 AND Condition2
2	Condition1 OR Condition2
3	Condition1 XOR Condition2
4	NOT (Condition1 AND Condition2)
5	NOT (Condition1 OR Condition2)
6	NOT (Condition1 XOR Condition2)

OPERADOR XOR:

CONDITION 1	CONDITION 2	CONDITION 1 XOR CONDITION 2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice - Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Para utilizar as 2 condições, COMB OP deve ser definido para um valor **diferente de "CONDITION 1 only"**, caso em que a operação 1 e a operação 2 são avaliadas.

Casos especiais de utilização de safe_value

safe_value é o valor adotado pela saída Output logical X em determinados casos especiais. Estes casos correspondem a:

- VAR1, VAR2 = NoVar
- VAR1, VAR2 não presentes
- OP1, OP2 = NOP

Descrição do algoritmo:

Se COMB_OP = "Condition 1 only" então

se VAR1 = NoVAR ou OP1 = NOP então

Output logical X = safe_value

de outra forma,

se VAR1 não presente, então

Output logical X = safe_value

de outra forma,

Output logical X = VAR1 OP1 VAL1

de outra forma,

se VAR1 = NoVAR ou OP1 = NOP ou VAR2 = NoVAR ou OP2 = NOP então

Output logical X = safe_value

de outra forma,

se VAR1 não presente ou VAR2 não presente então

Output logical X = safe_value

de outra forma,

Output logical X = (VAR1 OP1 VALUE1) COMB OP (VAR2 OP2 VALUE2)

A trama enviada pela ferramenta do serviço pós-venda é composta por 14 bytes e está estruturada do seguinte modo:

Configurable Algorithm							
Condition1			Combinator	Condition2			SafeValue
VAR1	OP1	VALUE1	COMB	VAR2	OP2	VALUE2	SAFE_VAL
BYTE#1	BYTE#2	BYTE#3-6	BYTE#7	BYTE#8	BYTE#9	BYTE#10-13	BYTE#14

Os parâmetros de configuração desta função são os seguintes:

PARÂMETRO	SW MÍN.	FUNCIONALIDADE
CONFIGURABLE_ALGORITHM_CF	SW400	Ativação (sim/não) da função Configurable Algorithm

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado

Função 22 - Configurable Algorithm 2

Esta função está disponível apenas a partir de SW 610.

O funcionamento é idêntico ao da função Configurable Algorithm 1, com parâmetros de configuração dedicados.

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

Função 23 - Configurable Algorithm 3

Esta função está disponível apenas a partir de SW 610.

O funcionamento é idêntico ao da função Configurable Algorithm 1, com parâmetros de configuração dedicados.

EV:

Disponibilidade da função em EV: sim.

Diferenças da função entre ICE e EV: não.

Função 24 - Cibersegurança

Esta função não está acessível aos chapeiros.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 14/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado